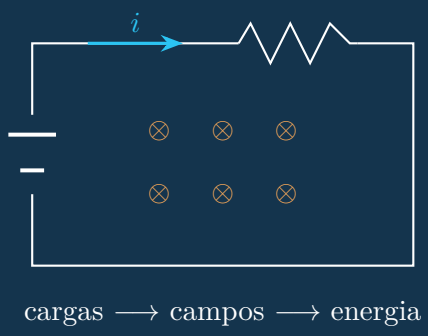
AULA DE FÍSICA

Eletricidade e eletromagnetismo

Das cargas elétricas aos circuitos, à indução e às ondas

Ensino Médio



Eletrostática, capacitores, corrente e circuitos.

Magnetismo, forças magnéticas e indução.

Corrente alternada, transformadores e ondas eletromagnéticas.

Teoria, deduções com matemática escolar e diagramas.

Exemplos resolvidos de apoio e hipóteses de cada modelo.

Outubro de 2026.

Como estudar esta aula

O objetivo é construir o conteúdo de eletricidade e eletromagnetismo do ensino médio com continuidade: as cargas produzem campos, campos exercem forças e transferem energia, circuitos organizam o movimento das cargas e campos variáveis ligam eletricidade e magnetismo.

A teoria ocupa a maior parte da aula. Os 30 exemplos resolvidos ajudam a interpretar as relações e escolher os modelos. As fórmulas aparecem junto de suas deduções e condições; não há formulário separado ao final.

Usaremos álgebra, proporções, potências, raízes, áreas de gráficos e trigonometria elementar. Relações que exigiriam cálculo para uma demonstração geral serão apresentadas como leis experimentais ou resultados de modelos, com justificativas escolares. Os aprofundamentos sobre fluxo elétrico, circuitos RC, indutância e circuitos RLC estão identificados e podem ser estudados depois do núcleo básico.

Quatro distinções para toda a aula

Carga q: propriedade elétrica da matéria; unidade coulomb (C).
Corrente i: quantidade de carga que atravessa uma seção por tempo; ampere (A).
Potencial V e tensão U: energia potencial por carga e diferença de potencial; volt (V).
Energia $\mathcal{E}$ e potência P: energia transferida e rapidez da transferência; joule (J) e watt (W).

Não confunda a letra V, usada para potencial, com o símbolo V da unidade volt. A tensão $U_{AB} = V_A - V_B$ é orientada; em expressões de módulos, explicitaremos $U > 0$. Usaremos $\mathcal{E}$ para energia, ε para força eletromotriz e ϵ_0 para permissividade do vácuo.

Constantes e ferramentas

Nos exemplos, salvo indicação:

$$e = 1{,}60 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}, \quad k = 9{,}0 \times 10^{9}\,\mathrm{N\,m^2/C^2},$$

$$\epsilon_0 \simeq 8{,}85 \times 10^{-12}\,\mathrm{F/m}, \qquad \mu_0 \simeq 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{T\,m/A}, \qquad c = 3{,}0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}.$$

Os valores de μ_0 e das outras constantes são aproximações adequadas a esta aula. Prefixos recorrentes: m (mili) $= 10^{-3}$; μ (micro) $= 10^{-6}$; n (nano) $= 10^{-9}$; p (pico) $= 10^{-12}$; k (quilo) $= 10^{3}$; M (mega) $= 10^{6}$.

Em vetores, a direção pode ser encontrada por desenho e a intensidade por Pitágoras ou decomposição. Para um vetor que faz ângulo θ com o eixo horizontal:

$$A_x = A\cos\theta, \qquad A_y = A\sin\theta.$$

Os sinais das componentes vêm do sentido escolhido para cada eixo. No papel, $\odot$ representa uma seta saindo da página; $\otimes$, uma seta entrando nela.

Conteúdo

1 Cargas elétricas e lei de Coulomb **1**

1.1 Carga, matéria e conservação 1

1.2 Como um corpo se eletriza 1

1.3 Força entre cargas puntiformes 2

2 Campo elétrico e superposição **3**

2.1 Da força ao campo 3

2.2 Campo uniforme e movimento 3

2.3 Aprofundamento escolar: fluxo e lei de Gauss 4

3 Potencial, trabalho e energia elétrica **5**

3.1 Potencial é energia por carga 5

3.2 Campo uniforme e superfícies equipotenciais 5

3.3 Conservação de energia em problemas elétricos 6

3.4 Dipolo elétrico: força resultante e rotação 6

4 Condutores em equilíbrio eletrostático **7**

4.1 Por que o campo no metal é zero 7

4.2 Cavidades, blindagem e aterramento 7

4.3 Esfera condutora isolada 7

5 Capacitores e armazenamento de energia **9**

5.1 Capacitância e capacitor plano 9

5.2 Dielétrico: primeiro identifique o que fica constante 9

5.3 Energia: por que aparece o fator um meio 10

5.4 Associações e redistribuição 10

6 Corrente, resistência e materiais **11**

6.1 A corrente como fluxo de carga 11

6.2 Resistência e primeira lei de Ohm 11

6.3 Segunda lei de Ohm e temperatura 12

6.4 Semicondutores e componentes eletrônicos 12

7 Potência, efeito Joule e uso de energia **13**

7.1 Da tensão à potência 13

7.2 Valores nominais e consumo 13

7.3 Ligações domésticas e proteção: interpretação física 14

8 Associações de resistores e leitura de circuitos 15

8.1 Nós e fios ideais 15
8.2 Série: mesma corrente 15
8.3 Paralelo: mesma tensão 15
8.4 Brilho de lâmpadas e mudanças de ligação 16

9 Leis de Kirchhoff e instrumentos 17

9.1 Conservação de carga nos nós 17
9.2 Conservação de energia nas malhas 17
9.3 Ponte de Wheatstone 18
9.4 Amperímetro, voltímetro e carga do instrumento 18

10 Geradores, receptores e baterias reais 20

10.1 Força eletromotriz e tensão terminal 20
10.2 Potências e rendimento 20
10.3 Receptor: motor e conversão de energia 21
10.4 Associações de fontes e capacidade de bateria 21

11 Capacitores em circuitos e transitórios RC 22

11.1 Antes, imediatamente depois e muito depois 22
11.2 Carga por uma fonte através de resistor 22
11.3 Descarga e balanço de energia 23

12 Campo magnético e suas fontes 24

12.1 Ímãs, polos e linhas de campo 24
12.2 Fio retilíneo longo 24
12.3 Espira, bobina e solenoide 25
12.4 Materiais magnéticos 25

13 Forças magnéticas e movimento de cargas 26

13.1 Força sobre partícula carregada 26
13.2 Trajetória circular e helicoidal 26
13.3 Seletor de velocidades e aplicações 27
13.4 Força sobre fios e entre correntes 27

14 Fluxo magnético e indução 28

14.1 Fluxo: campo, área e orientação 28
14.2 Faraday e Lenz 28

14.3 Barra móvel: indução e força de Lorentz 29

15 Indutância, motores e geradores **30**

15.1 Autoindução: o próprio circuito responde à mudança 30

15.2 Torque sobre uma espira 30

15.3 Geradores e motores: conversões opostas 30

15.4 Aplicações e limites físicos 31

16 Corrente alternada e transformadores **32**

16.1 Amplitude, frequência e valor eficaz 32

16.2 Aprofundamento: resistência, reatância e fase 32

16.3 Transformador ideal 33

16.4 Transmissão de energia 34

17 Ondas eletromagnéticas **35**

17.1 A síntese entre eletricidade e magnetismo 35

17.2 Propagação no vácuo e em meios 35

17.3 Espectro eletromagnético 36

17.4 Reflexão, refração, difração e polarização 37

18 Como resolver problemas de eletricidade **38**

18.1 Escolha a descrição antes de calcular 38

18.2 Um procedimento de trabalho 38

18.3 Limites dos modelos que usamos 39

CAPÍTULO 1

Cargas elétricas e lei de Coulomb

1.1 Carga, matéria e conservação

Ideia física. Prótons e elétrons têm cargas de mesmo módulo e e sinais opostos. Um corpo neutro contém cargas positivas e negativas em quantidades que se compensam. Nos processos usuais de eletrização de sólidos, transferem-se elétrons; não se retiram prótons dos núcleos.

Se o corpo recebe N elétrons, sua carga varia em $-Ne$. Se perde N, varia em $+Ne$. A carga líquida de um corpo comum é quantizada:

$$q = ne, \qquad n \text{ inteiro, positivo, negativo ou nulo.} \tag{1.1}$$

O princípio de conservação afirma que a soma algébrica das cargas de um sistema isolado eletricamente permanece constante:

$$q_{\text{total, antes}} = q_{\text{total, depois}}.$$

Isolado significa sem transferência de carga através da fronteira. A carga de cada parte pode mudar, mesmo com a soma fixa. Quando incluímos a Terra no sistema, o aterramento também respeita essa conservação.

Condutores têm portadores capazes de se deslocar por distâncias macroscópicas. Nos metais são principalmente elétrons; em soluções, íons de ambos os sinais. Isolantes dificultam esse deslocamento, mas suas cargas podem se reorganizar localmente: isso é **polarização**.

1.2 Como um corpo se eletriza

Atrito. Materiais em contato podem trocar elétrons; o atrito amplia o contato efetivo. Se dois corpos inicialmente neutros só trocam cargas entre si, terminam com cargas $+q$ e $-q$. Qual material perde elétrons depende do par e das condições superficiais.

Contato. Ao ligar condutores, as cargas se redistribuem até o equilíbrio de potencial. Esferas condutoras idênticas, em ambiente simétrico e depois suficientemente afastadas, ficam com cargas iguais:

$$q_f = \frac{q_1 + q_2}{2}.$$

Essa igualdade decorre da simetria e da conservação, e não vale automaticamente para objetos de tamanhos ou formas diferentes.

Indução. Um indutor próximo separa cargas em um condutor sem tocá-lo. A separação sozinha não muda a carga total. Para obter carga líquida por indução, pode-se aterrar o condutor, interromper a ligação à Terra e só depois afastar o indutor. Um indutor positivo atrai elétrons da Terra; o condutor pode terminar negativo. Inverter a sequência pode desfazer a eletrização.

Atração não determina, sozinha, o sinal da carga

Uma carga pode atrair um corpo neutro polarizado: a parte de sinal oposto fica mais próxima e sofre força maior. Já a repulsão eletrostática entre dois pequenos corpos isolados é um indício de cargas líquidas de mesmo sinal nas situações escolares usuais. Um eletroscópio detecta redistribuição de cargas; para identificar sinal, é necessário um procedimento de comparação com carga conhecida.

Exemplo resolvido 1 - Contagem de elétrons e contato

Uma esfera A perde $5{,}0 \times 10^{12}$ elétrons. Outra esfera idêntica B tem carga $-2{,}4\,\mu\text{C}$. Inicialmente:

$$q_A = (5{,}0 \times 10^{12})(1{,}60 \times 10^{-19}) = +0{,}80\,\mu\text{C}.$$

Após contato nas condições de simetria descritas, a soma é $-1{,}60\,\mu\text{C}$; cada esfera fica com $-0{,}80\,\mu\text{C}$. A recebeu elétrons: sua variação de carga foi $-1{,}60\,\mu\text{C}$, correspondente a $1{,}0 \times 10^{13}$ elétrons.

1.3 Força entre cargas puntiformes

Para duas cargas pequenas em comparação com a distância r entre elas, a lei de Coulomb fornece o módulo:

$$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2}. \tag{1.2}$$

A força atua na reta que une as cargas: sinais iguais se repelem, sinais opostos se atraem. As duas forças constituem um par de ação e reação; têm módulos iguais, independentemente das massas e dos módulos das cargas.

Condições de uso. Cargas em repouso, dimensões desprezíveis e vácuo, ou ar tratado como vácuo. Para um meio dielétrico homogêneo e linear que preencha o espaço, pode-se usar $k = 1/(4\pi\epsilon)$, com ϵ a permissividade do meio. Fronteiras entre diferentes materiais exigem mais cuidado.

A dependência $1/r^2$ é uma lei experimental; não resulta de manipulação algébrica de $F = ma$. Dela seguem comparações úteis:

$$\frac{F'}{F} = \frac{|q_1' q_2'|}{|q_1 q_2|}\left(\frac{r}{r'}\right)^2.$$

Havendo várias cargas, calcule a força de cada fonte e some os **vetores**; não se somam sempre os módulos.

Exemplo resolvido 2 - Equilíbrio de uma pequena esfera

Uma esfera de massa $m = 3{,}0\,\text{g}$ e carga positiva está presa a um fio. Outra carga positiva, à mesma altura, exerce força horizontal $F = 4{,}0 \times 10^{-2}\,\text{N}$. Use $g = 10\,\text{m/s}^2$. No equilíbrio:

$$T\cos\theta = mg = 0{,}030\,\text{N}, \qquad T\sin\theta = F = 0{,}040\,\text{N}.$$

Dividindo as equações, $\tan\theta = 4/3$; por Pitágoras, $T = 0{,}050\,\text{N}$. Se a carga externa vale $2{,}0\,\mu\text{C}$ e está a $0{,}30\,\text{m}$:

$$q = \frac{Fr^2}{kQ} = \frac{0{,}040(0{,}30)^2}{(9{,}0 \times 10^9)(2{,}0 \times 10^{-6})} = 2{,}0 \times 10^{-7}\,\text{C}.$$

Primeiro resolvemos a mecânica; só depois usamos a lei elétrica.

CAPÍTULO 2

Campo elétrico e superposição

2.1 Da força ao campo

Ideia física. O campo descreve a ação elétrica da distribuição de cargas em cada ponto, antes de escolher a carga que sofrerá a força. Uma carga de prova positiva muito pequena define:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_{\text{prova}}}, \qquad \vec{F} = q\vec{E}. \tag{2.1}$$

Sua unidade é N/C. Para uma carga fonte Q, Coulomb fornece:

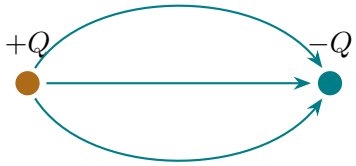
$$F = k\frac{|Qq|}{r^2} \quad \Longrightarrow \quad E = k\frac{|Q|}{r^2}.$$

O campo sai de $Q > 0$ e aponta para $Q < 0$. A força sobre uma carga negativa é oposta ao campo. O campo depende das fontes; a força também depende da carga colocada no ponto.

O princípio de superposição é:

$$\vec{E}_{\text{total}} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots .$$

Em uma reta, use sinais. No plano, some componentes. As linhas de campo são tangentes a $\vec{E}$, saem de cargas positivas e chegam a negativas ou ao infinito. Maior densidade de linhas representa campo mais intenso; linhas não se cruzam onde o campo é definido.



Campo de um dipolo: soma de dois campos.

Exemplo resolvido 3 - Ponto de campo nulo

As cargas $+4{,}0\,\mu$C e $+1{,}0\,\mu$C estão em $x = 0$ e $x = 0{,}60\,$m. Entre elas, os campos têm sentidos opostos. Fora do segmento, têm o mesmo sentido e não se anulam.

Se o ponto está a x da primeira carga:

$$\frac{4}{x^2} = \frac{1}{(0{,}60 - x)^2} \implies \frac{2}{x} = \frac{1}{0{,}60 - x}.$$

As distâncias são positivas nessa região. Logo $x = 0{,}40\,$m. O ponto fica mais próximo da carga de menor módulo. Nesse ponto uma terceira carga sofreria força elétrica nula; isso não garante estabilidade após qualquer deslocamento.

2.2 Campo uniforme e movimento

Entre placas planas extensas, longe das bordas, o campo é aproximadamente constante, perpendicular às placas e dirigido da positiva à negativa.

$$a_x = \frac{qE_x}{m}.$$

Se q, m e $\vec{E}$ são constantes e não há outras forças relevantes, o movimento na direção do campo é uniformemente variado. Na direção perpendicular, é uniforme.

Exemplo resolvido 4 - Desvio de uma partícula

Uma partícula com $q = +2{,}0 \times 10^{-6}\,\mathrm{C}$, $m = 1{,}0 \times 10^{-6}\,\mathrm{kg}$ entra horizontalmente com $v_x = 20\,\mathrm{m/s}$ em uma região de comprimento $0{,}40\,\mathrm{m}$. O campo uniforme vertical para cima tem $E = 100\,\mathrm{N/C}$; despreze a gravidade.

$$a_y = \frac{qE}{m} = 200\,\mathrm{m/s^2}, \qquad t = \frac{0{,}40}{20} = 0{,}020\,\mathrm{s}.$$

Como $v_{y0} = 0$:

$$y = \tfrac{1}{2} a_y t^2 = 0{,}040\,\mathrm{m}, \qquad v_y = a_y t = 4{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

A trajetória é parabólica dentro da região. Para que o modelo valha até a saída, a partícula não pode colidir com uma placa.

2.3 Aprofundamento escolar: fluxo e lei de Gauss

Fluxo é uma medida de quanto campo atravessa uma superfície orientada. Para uma face plana de área A, campo uniforme e ângulo θ com a **normal** à face:

$$\Phi_E = EA\cos\theta.$$

Uma superfície fechada tem normal para fora; entradas contribuem negativamente e saídas, positivamente. A lei de Gauss relaciona a soma dos fluxos à carga interna:

$$\Phi_{\text{fechada}} = \frac{Q_{\text{interna}}}{\epsilon_0}. \tag{2.2}$$

Para superfícies curvas ou campo variável, a soma deve ser entendida sobre pequenas faces. Não calcularemos somas infinitas: usaremos apenas situações de simetria.

Uma carga puntiforme no centro de uma esfera de raio r produz campo de mesmo módulo em toda a esfera, perpendicular a ela. A área vale $4\pi r^2$:

$$E(4\pi r^2) = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad\Longrightarrow\quad E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (Q > 0).$$

Para um plano infinito uniformemente carregado, de densidade $\sigma = Q/A$, uma superfície cilíndrica que atravessa o plano tem fluxo somente pelas duas tampas. A simetria dá:

$$2EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \quad\Longrightarrow\quad E = \frac{|\sigma|}{2\epsilon_0}.$$

Duas grandes placas com densidades opostas somam seus campos entre elas e os cancelam no exterior ideal:

$$E_{\text{entre}} = \frac{|\sigma|}{\epsilon_0}.$$

Condições de uso. Planos infinitos são idealizações; placas reais aproximam esses resultados longe das bordas quando a separação é pequena diante de suas dimensões. A lei de Gauss vale sem simetria, mas isolar E a partir dela requer simetria suficiente. Fluxo total nulo não significa campo nulo: um campo uniforme atravessa uma caixa vazia entrando por uma face e saindo por outra.

CAPÍTULO 3

Potencial, trabalho e energia elétrica

3.1 Potencial é energia por carga

O campo eletrostático é conservativo: o trabalho entre dois pontos depende dos extremos, e não do caminho. Define-se a energia potencial de modo que

$$W_{\text{campo},\,A\to B} = -\Delta\mathcal{E}_p.$$

O potencial externo no ponto é a energia potencial de uma carga de prova dividida por essa carga:

$$\mathcal{E}_p = qV, \qquad U_{AB} = V_A - V_B, \qquad W_{\text{campo},\,A\to B} = qU_{AB}. \tag{3.1}$$

$1\,\text{V} = 1\,\text{J/C}$. Potencial é escalar e pode ser negativo; campo é vetor. Escolher outro zero de potencial muda os valores de V, mas não as tensões nem os trabalhos.

Para uma carga puntiforme, com zero no infinito:

$$V = k\frac{Q}{r}. \tag{3.2}$$

Este é o resultado da lei de Coulomb para o trabalho de aproximação desde o infinito. Uma prova geral exige somar trabalhos com força variável; no nível escolar, adotamos esse resultado e verificamos suas consequências. Para várias fontes:

$$V = \sum_j k\frac{Q_j}{r_j}.$$

Aqui os sinais entram diretamente. Em um par de cargas, a energia de interação é $\mathcal{E}_p = kq_1q_2/r$. Para muitas cargas, some uma vez cada par; não conte q_1q_2 e q_2q_1 como interações distintas.

Campo nulo e potencial nulo são condições diferentes

No meio de duas cargas positivas iguais, os campos se anulam e os potenciais se somam. No meio de duas cargas de sinais opostos e módulos iguais, o potencial é zero e os campos se somam. O valor de V não informa sozinho o valor de $\vec{E}$.

3.2 Campo uniforme e superfícies equipotenciais

Em deslocamento de comprimento d ao longo de um campo uniforme, o trabalho sobre carga positiva é qEd. Comparando com $q(V_A - V_B)$:

$$V_A - V_B = Ed. \tag{3.3}$$

O potencial diminui no sentido do campo. Se o deslocamento faz ângulo θ com o campo, substitua d por $d\cos\theta$. Isso também mostra que N/C e V/m são unidades equivalentes de campo.

Uma equipotencial reúne pontos com mesmo potencial. O trabalho elétrico entre eles é zero. Em eletrostática, o campo é perpendicular à equipotencial: se houvesse componente tangente, ela faria trabalho em um deslocamento sobre essa superfície.

Exemplo resolvido 5 - Energia de uma carga acelerada

Um elétron parte do repouso e atravessa uma região em que o potencial **aumenta** 150 V. Como $q = -e$:

$$\Delta\mathcal{E}_p = q\Delta V = -150e\,\mathrm{V}, \qquad \Delta K = -\Delta\mathcal{E}_p = 150\,\mathrm{eV}.$$

Um elétron-volt é energia, não tensão: $1\,\mathrm{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$. Assim $K = 2{,}40 \times 10^{-17}\,\mathrm{J}$. Com $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$:

$$v = \sqrt{\frac{2K}{m_e}} \simeq 7{,}3 \times 10^{6}\,\mathrm{m/s}.$$

A aproximação não relativística é adequada aqui. O elétron acelera para potenciais maiores porque sua carga é negativa.

3.3 Conservação de energia em problemas elétricos

Se apenas a força elétrica realiza trabalho:

$$K_i + \mathcal{E}_{p,i} = K_f + \mathcal{E}_{p,f}.$$

Se um agente externo move a carga muito lentamente, sem variação apreciável de energia cinética, ele realiza $W_{\mathrm{ext}} = \Delta\mathcal{E}_p$. Se houver atrito, radiação relevante ou outras fontes, esses termos devem entrar no balanço.

Exemplo resolvido 6 - Montagem de três cargas

Três cargas $+q$ ocupam os vértices de um triângulo equilátero de lado a. A primeira pode ser trazida do infinito sem trabalho contra outras cargas; a segunda exige kq^2/a; a terceira interage com as duas anteriores e exige $2kq^2/a$. Logo:

$$\mathcal{E}_p = 3\frac{kq^2}{a}.$$

Com $q = 1{,}0\,\mu\mathrm{C}$ e $a = 0{,}30\,\mathrm{m}$, obtém-se $\mathcal{E}_p = 0{,}090\,\mathrm{J}$. Esse é o trabalho externo de montagem quase estática. Se forem soltas, a energia poderá virar energia cinética; não se deve atribuir automaticamente um terço a cada carga se as massas ou a simetria forem diferentes.

3.4 Dipolo elétrico: força resultante e rotação

Duas cargas $+q$ e $-q$ separadas por distância ℓ formam um dipolo. Define-se $p = q\ell$, com direção do eixo do par e sentido da carga negativa à positiva. Se esse eixo faz ângulo θ com um campo uniforme, as forças têm módulos iguais qE e sentidos opostos: a resultante é zero. Como atuam em pontos diferentes, podem produzir torque.

A distância perpendicular entre as linhas das forças é $\ell\sin\theta$. Portanto:

$$\tau = (qE)(\ell\sin\theta) = pE\sin\theta.$$

O torque tende a alinhar o dipolo ao campo. A energia de interação com o campo externo é a soma das energias das duas cargas. Como o potencial diminui ao longo do campo:

$$V_+ - V_- = -E\ell\cos\theta,$$

$$\mathcal{E}_{p,\mathrm{externa}} = qV_+ - qV_- = -pE\cos\theta.$$

A energia é mínima no alinhamento. Essa expressão não inclui a energia interna de interação do próprio par, que é constante se ℓ não muda. Em campo não uniforme, as forças podem ter módulos diferentes e a resultante pode ser não nula: essa é uma explicação para a atração de objetos neutros polarizados.

CAPÍTULO 4

Condutores em equilíbrio eletrostático

4.1 Por que o campo no metal é zero

Em um metal, cargas livres se moveriam se existisse campo elétrico interno. Em equilíbrio eletrostático elas já se redistribuíram até cancelar o campo no material condutor:

$$\vec{E}_{\text{metal}} = 0, \qquad V = \text{constante no condutor.}$$

Se houvesse diferença de potencial entre dois pontos do mesmo condutor em equilíbrio, haveria força motriz para redistribuição. O campo imediatamente externo é perpendicular à superfície; sua componente tangente também causaria movimento.

O excesso de carga de um condutor isolado sem cargas em cavidades fica na superfície externa. Isso não significa distribuição uniforme: regiões de menor raio de curvatura costumam ter maior densidade superficial e campo mais intenso. O efeito das pontas favorece descargas quando o meio deixa de ser isolante.

4.2 Cavidades, blindagem e aterramento

Uma cavidade inteiramente cercada por condutor, sem cargas internas, tem campo eletrostático nulo. A redistribuição de cargas no metal blinda a cavidade de campos externos estáticos. O condutor pode estar em potencial não nulo; campo nulo não exige potencial zero.

Se uma carga q estiver na cavidade, aparece carga total $-q$ na superfície interna. Uma superfície fechada inteiramente no metal tem fluxo nulo, e Gauss exige carga total interna nula. Se o condutor tinha carga líquida Q, sua superfície externa fica com $Q + q$. Nesse caso há campo na cavidade, embora o campo no metal continue nulo.

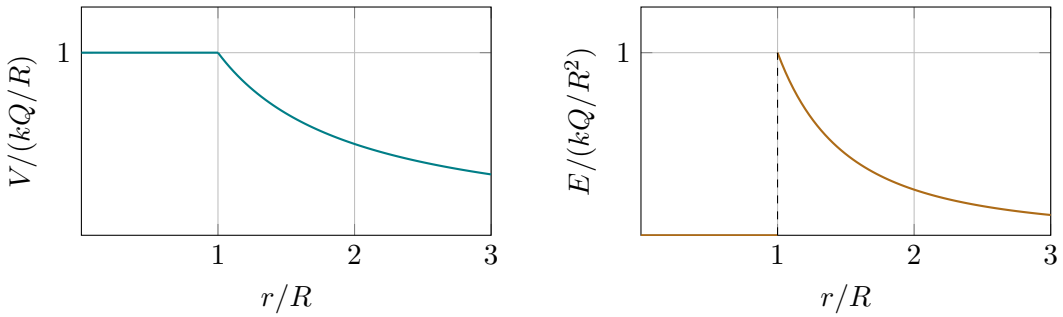
Aterramento fixa aproximadamente o potencial do condutor ao da Terra, permitindo troca de cargas. Não impõe carga zero em toda situação. Blindagem eletrostática também não deve ser confundida com bloqueio de qualquer campo magnético ou de qualquer onda em qualquer frequência.

4.3 Esfera condutora isolada

Para uma esfera de raio R e carga Q, isolada de outros objetos:

$$\begin{aligned} r \geq R: &\quad E = k|Q|/r^2, \quad V = kQ/r, \\ r < R: &\quad E = 0, \qquad\qquad V = kQ/R. \end{aligned} \tag{4.1}$$

O potencial é contínuo na superfície; o campo ideal tem um salto. Para $Q > 0$, o gráfico mostra:



Campo junto à superfície e densidade de carga

Na esfera, $\sigma = Q/(4\pi R^2)$. Como $k = 1/(4\pi\epsilon_0)$, o campo imediatamente externo satisfaz:

$$E_{\text{fora}} = \frac{|\sigma|}{\epsilon_0}.$$

Esse resultado local também vale junto a uma superfície condutora lisa em equilíbrio no vácuo: o campo é normal e seu sentido depende do sinal de σ. Não use a densidade média de uma superfície irregular como se ela fosse a densidade local em cada ponto. Na esfera isolada, a simetria garante uniformidade.

Exemplo resolvido 7 - Esferas conectadas por fio

Duas esferas de raios $R_1 = 0{,}10\,\text{m}$ e $R_2 = 0{,}20\,\text{m}$ estão muito distantes uma da outra. A carga total é $6{,}0\,\text{nC}$. Ligadas por fio fino e sem perda de carga, ficam no mesmo potencial:

$$\frac{kq_1}{R_1} = \frac{kq_2}{R_2} \quad \Longrightarrow \quad q_2 = 2q_1.$$

Com $q_1 + q_2 = 6{,}0\,\text{nC}$: $q_1 = 2{,}0\,\text{nC}$ e $q_2 = 4{,}0\,\text{nC}$. O potencial comum é $180\,\text{V}$. Os campos superficiais são $1\,800$ e $900\,\text{N/C}$, respectivamente: mesmo potencial não implica mesmo campo. A aproximação exige desprezar a influência mútua e a carga no fio.

CAPÍTULO 5

Capacitores e armazenamento de energia

5.1 Capacitância e capacitor plano

Ideia física. Um capacitor separa cargas em dois condutores. No modelo usual, as armaduras têm cargas $+Q$ e $-Q$; a carga total é zero, mas existe campo e energia entre elas. Sua capacitância é:

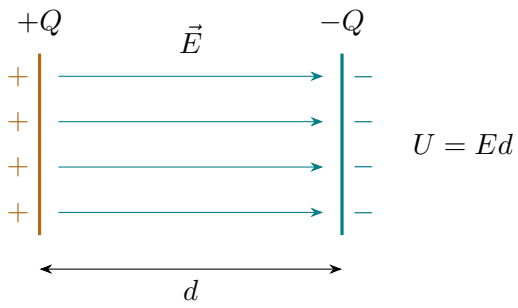
$$C = \frac{Q}{U}, \qquad Q = CU. \tag{5.1}$$

Q e U são os módulos da carga em uma armadura e da tensão entre elas. A unidade é o farad: $1\,\mathrm{F} = 1\,\mathrm{C/V}$. Para geometria fixa e material linear, C não depende de Q ou U.

Em placas paralelas de área A e distância d, o resultado do capítulo 2 fornece $E = Q/(\epsilon_0 A)$. Como $U = Ed$:

$$U = \frac{Qd}{\epsilon_0 A} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{C_0 = \epsilon_0 \frac{A}{d}}.$$

Aumentar a área permite separar mais carga para a mesma tensão; aumentar a distância exige mais tensão para manter a mesma carga.



Condições de uso. Placas muito maiores que a separação, efeitos de borda desprezíveis e ausência de ruptura do isolante. Uma esfera isolada também tem capacitância em relação ao infinito: de $V = kQ/R$, segue $C = Q/V = R/k = 4\pi\epsilon_0 R$.

5.2 Dielétrico: primeiro identifique o que fica constante

Um dielétrico entre as placas se polariza. Para carga livre fixa nas placas, o campo das cargas de polarização reduz o campo total. Se o espaço é completamente preenchido por material homogêneo, linear, de constante dielétrica κ:

$$\epsilon = \kappa\epsilon_0, \qquad C = \kappa C_0.$$

O isolante suporta campo apenas até uma faixa limitada: na ruptura dielétrica passa a conduzir significativamente. Não se deve extrapolar $Q = CU$ a tensões arbitrariamente altas.

Inserção de dielétrico	Bateria conectada	Capacitor isolado
Grandeza fixa	Tensão U	Carga livre Q
Capacitância	Multiplica por κ	Multiplica por κ
Carga	Multiplica por κ	Permanece igual
Tensão e campo	Permanecem iguais	Dividem por κ
Energia armazenada	Multiplica por κ	Divide por κ

Na coluna da bateria há troca de carga e energia com a fonte. Na coluna isolada pode haver trabalho mecânico na inserção. A energia do campo, sozinha, não é sempre conservada.

5.3 Energia: por que aparece o fator um meio

Ao carregar um capacitor linear desde $Q = 0$, a tensão cresce como $U = Q/C$. Cada pequena porção de carga transportada requer energia igual à carga vezes a tensão daquele estágio. O total é a área sob a reta no gráfico U versus Q, um triângulo:

$$\mathcal{E}_C = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{Q^2}{2C}. \tag{5.2}$$

Essa construção por área justifica o fator $1/2$ sem cálculo diferencial. Uma bateria de tensão fixa não realiza apenas esse trabalho: o processo de carga pode dissipar parte da energia, como veremos no circuito RC.

Exemplo resolvido 8 - Placas com e sem bateria

Um capacitor de $C_0 = 2{,}0\,\mu\text{F}$ é carregado a $100\,\text{V}$. Inicialmente $Q_0 = C_0U_0 = 200\,\mu\text{C}$ e $\mathcal{E}_0 = 0{,}010\,\text{J}$.

Inserindo um dielétrico de $\kappa = 3$, a capacitância vai a $6{,}0\,\mu\text{F}$. Se a bateria permanece ligada, $Q = 600\,\mu\text{C}$ e $\mathcal{E}_C = 0{,}030\,\text{J}$. Se o capacitor foi desligado antes, $Q = 200\,\mu\text{C}$, $U = 100/3\,\text{V}$ e $\mathcal{E}_C = 0{,}010/3\,\text{J}$. Escolher a restrição correta vem antes de substituir valores.

5.4 Associações e redistribuição

Paralelo. Armaduras ligadas aos mesmos dois nós têm a mesma tensão:

$$Q_{\text{total}} = C_1U + C_2U + \cdots \quad\Longrightarrow\quad C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + \cdots .$$

Série. Com nós intermediários isolados e inicialmente neutros, as armaduras consecutivas ficam com cargas de mesmo módulo Q. As tensões somam:

$$U = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \cdots \quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots .$$

Em série, o capacitor de menor capacitância recebe maior tensão. Se um nó intermediário já tem carga líquida aprisionada, não se pode impor igualdade de todos os módulos de carga sem analisar esse nó.

Exemplo resolvido 9 - Associação e partilha de carga

Capacitores de $3{,}0$ e $6{,}0\,\mu\text{F}$ em série recebem $12\,\text{V}$. A capacitância equivalente é $2{,}0\,\mu\text{F}$; portanto $Q = 24\,\mu\text{C}$, $U_1 = 8{,}0\,\text{V}$ e $U_2 = 4{,}0\,\text{V}$.

Em outra montagem, um capacitor de $3{,}0\,\mu\text{F}$, a $12\,\text{V}$, é desligado da fonte e ligado em paralelo a um de $6{,}0\,\mu\text{F}$ descarregado. A carga nos terminais positivos conectados é conservada:

$$U_f = \frac{C_1U_i}{C_1 + C_2} = 4{,}0\,\text{V}.$$

A energia inicial é $216\,\mu\text{J}$ e a final, $72\,\mu\text{J}$. A diferença, $144\,\mu\text{J}$, é dissipada durante o transitório, principalmente na resistência das ligações, podendo haver radiação. Conservar carga não obriga a conservar a energia armazenada nos capacitores.

CAPÍTULO 6

Corrente, resistência e materiais

6.1 A corrente como fluxo de carga

Escolhida uma orientação através de uma seção, a corrente média é:

$$i_m = \frac{\Delta q}{\Delta t}. \tag{6.1}$$

Um ampere corresponde a um coulomb por segundo. Na corrente contínua estacionária, i não varia com o tempo. Se varia, a carga transportada é a área algébrica sob o gráfico i versus t: retângulos e triângulos bastam para muitos problemas.

O sentido convencional é o do movimento de cargas positivas. Nos metais, os elétrons derivam no sentido contrário. Corrente não é velocidade; os portadores já estão ao longo do fio. O estabelecimento do campo que os põe em movimento se propaga muito mais rapidamente que sua velocidade média de deriva.

Se há n portadores por unidade de volume, de carga de módulo $|q|$, atravessando seção A com velocidade média v_d, em Δt eles ocupam um cilindro de volume $Av_d\Delta t$. Assim:

$$\Delta q = nAv_d\Delta t\,|q| \quad \Longrightarrow \quad i = n|q|Av_d.$$

Essa é uma descrição média, com distribuição uniforme de portadores. Cargas não são consumidas no resistor; há transferência de energia para o material.

6.2 Resistência e primeira lei de Ohm

Definimos a resistência no ponto de operação por $R = U/i$. Um componente é **ôhmico** se, mantendo-se suas condições físicas, U é proporcional a i:

$$U = Ri, \qquad R = \text{constante nessas condições.} \tag{6.2}$$

Sua unidade é o ohm: $1\,\Omega = 1\,\mathrm{V/A}$. No gráfico U por i, a inclinação da reta é R. No gráfico i por U, a inclinação é $1/R$.

Uma lâmpada de filamento aquece e muda sua resistência; um diodo responde de modo diferente conforme a polaridade. Eles não são descritos, em toda sua operação, por uma única reta. A definição U/i ainda pode ser usada em um ponto, sem implicar comportamento ôhmico global.

Exemplo resolvido 10 - Carga transportada em um gráfico

A corrente cresce linearmente de zero a 4,0 A durante 3,0 s e depois permanece em 4,0 A por mais 2,0 s. A área é:

$$\Delta q = \frac{3{,}0 \cdot 4{,}0}{2} + 2{,}0 \cdot 4{,}0 = 14\,\mathrm{C}.$$

A corrente média nos 5,0 s é 2,8 A. Em um metal com um elétron por portador, isso corresponde à passagem líquida de $14/e = 8{,}75 \times 10^{19}$ elétrons pela seção, no sentido oposto ao da corrente convencional.

6.3 Segunda lei de Ohm e temperatura

Para fio homogêneo, de comprimento ℓ e seção transversal uniforme A:

$$R = \rho \frac{\ell}{A}. \tag{6.3}$$

ρ é a resistividade do material, em $\Omega\,\mathrm{m}$. A relação expressa que duplicar o comprimento equivale a pôr dois trechos iguais em série, enquanto duplicar a área equivale a oferecer caminhos condutores em paralelo. Não confunda resistividade, propriedade do material no estado considerado, com resistência, que também depende da geometria.

Em intervalos limitados de temperatura, muitos metais admitem:

$$R(T) \simeq R_0[1 + \alpha(T - T_0)].$$

α tem unidade $^\circ\mathrm{C}^{-1}$ ou K^{-1}. Essa aproximação linear não vale para toda faixa de temperatura nem para todo material. A forma análoga para ρ descreve a resistividade; a fórmula para R costuma desprezar pequenas mudanças geométricas.

Exemplo resolvido 11 - Fio esticado sem perda de volume

Um fio de resistência $R_0 = 5{,}0\,\Omega$ é esticado até ter o dobro do comprimento. Suponha temperatura e resistividade constantes e volume conservado. Como $A'\ell' = A\ell$:

$$\ell' = 2\ell, \quad A' = \frac{A}{2}, \quad R' = \rho\frac{2\ell}{A/2} = 4R_0 = 20\,\Omega.$$

Usar apenas a mudança do comprimento daria resultado incorreto. Se o fio original fosse aquecido em $50\,^\circ\mathrm{C}$, com $\alpha = 4{,}0 \times 10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}$ e geometria aproximadamente fixa, sua resistência seria $6{,}0\,\Omega$.

6.4 Semicondutores e componentes eletrônicos

Em semicondutores, temperatura, luz e adição controlada de impurezas podem alterar fortemente a condução. Além dos elétrons, usa-se a descrição de **lacunas**: ausência de elétron que se comporta como portador positivo.

Uma junção entre regiões de tipos p e n forma um diodo. A polarização direta favorece corrente; a inversa, abaixo da ruptura, a reduz muito. O modelo de diodo ideal permite passagem em um sentido e bloqueia no outro. No diodo real há curva própria de corrente e tensão; não existe uma tensão de condução universal para todos.

LEDs emitem luz por processos eletrônicos na junção. Transistores controlam correntes, atuando como chaves ou amplificadores. Células fotovoltaicas convertem energia da luz em energia elétrica. Esses dispositivos exigem modelos diferentes do resistor constante.

Alguns materiais tornam-se supercondutores abaixo de condições críticas de temperatura, campo e corrente, apresentando resistência elétrica nula no regime adequado e propriedades magnéticas particulares. Isso não deve ser extrapolado para fios metálicos comuns.

CAPÍTULO 7

Potência, efeito Joule e uso de energia

7.1 Da tensão à potência

Se uma carga Δq atravessa uma tensão U constante, a energia transferida é $\Delta\mathcal{E} = U\Delta q$. Dividindo pelo tempo:

$$P = \frac{\Delta\mathcal{E}}{\Delta t} = Ui. \tag{7.1}$$

Com a corrente entrando no terminal de maior potencial de um elemento passivo, $Ui > 0$ representa potência absorvida. Um gerador em funcionamento entrega energia ao circuito.

Em um resistor, o campo fornece energia aos portadores e as interações com a estrutura do material aumentam sua energia interna. Substituindo $U = Ri$:

$$P_J = Ri^2 = \frac{U^2}{R}, \qquad \mathcal{E}_J = Ri^2\Delta t \quad \text{se } R, i \text{ constantes.} \tag{7.2}$$

O efeito Joule não é uma perda de carga. Pode ser o objetivo do aparelho, como em um aquecedor, ou uma dissipação indesejada, como nos fios de transmissão.

O que foi mantido constante?

Para a mesma corrente, maior R implica maior potência Ri^2. Para a mesma tensão, maior R implica menor potência U^2/R. Antes de comparar aquecedores ou lâmpadas, identifique a ligação e a grandeza controlada pela fonte.

7.2 Valores nominais e consumo

Os valores nominais U_n e P_n indicam a operação prevista. Para um aparelho tratado como resistor:

$$R_n = \frac{U_n^2}{P_n}, \qquad i_n = \frac{P_n}{U_n}.$$

Essa resistência é a do estado nominal; a de um filamento frio, por exemplo, é diferente. Usar R_n em outra tensão é uma aproximação que precisa ser declarada.

Como energia é potência vezes tempo:

$$1\,\text{kWh} = (10^3\,\text{W})(3\,600\,\text{s}) = 3{,}6 \times 10^6\,\text{J}.$$

Quilowatt-hora mede energia, não potência. Em problemas de conta de energia, some $P\Delta t$ dos aparelhos e só então multiplique por uma tarifa fornecida, respeitando as unidades.

Exemplo resolvido 12 - Aquecedor e conta de energia

Um aquecedor nominal de 1 200 W em 120 V é modelado por resistência constante:

$$R = \frac{120^2}{1\,200} = 12\,\Omega, \qquad i = 10\,\text{A}.$$

Ligado 30 minutos por dia durante 20 dias, funciona por 10 h e consome $1{,}2 \times 10 = 12\,\text{kWh}$. Com tarifa **hipotética** de R$ 0,90/kWh, a parcela de energia seria R$ 10,80.

No mesmo modelo, a 60 V, $P = 60^2/12 = 300\,\text{W}$: metade da tensão resulta em um quarto da potência. A temperatura final real pode alterar a resistência e a troca de calor.

7.3 Ligações domésticas e proteção: interpretação física

Aparelhos de uma instalação são ligados em paralelo para receber aproximadamente a mesma tensão e poder funcionar de modo independente. A corrente total cresce quando mais cargas são acionadas. Fios reais têm resistência; a dissipação Ri^2 cresce rapidamente com a corrente.

Um fusível interrompe o circuito quando seu elemento se aquece e se funde nas condições de projeto. Um disjuntor protege contra sobrecorrentes conforme suas características. O aterramento de carcaças fornece um caminho previsto para correntes de falha. Um dispositivo diferencial residual compara correntes de ida e volta e pode detectar uma diferença associada a fuga.

Esses mecanismos têm funções diferentes: proteção contra sobrecorrente não equivale a detectar toda fuga. Aqui estudamos seus princípios físicos, sem dimensionamento de instalações. O corpo não deve ser usado como elemento de teste de um circuito.

CAPÍTULO 8

Associações de resistores e leitura de circuitos

8.1 Nós e fios ideais

Um nó é um conjunto de pontos ligados por fio ideal sem componentes entre eles: todos têm o mesmo potencial. A aparência geométrica do desenho não determina a associação; os nós é que determinam.

Um circuito aberto interrompe aquele ramo e tem corrente nula no modelo ideal. Um curto-circuito é uma ligação de resistência desprezível entre dois nós: impõe tensão aproximadamente nula entre eles e pode produzir corrente elevada limitada pelo restante do circuito.

Um resistor em paralelo com fio ideal fica com $U = 0$ e $i = 0$. Não conclua que um curto torna nulas todas as correntes do circuito.

8.2 Série: mesma corrente

Dois resistores estão em série quando a corrente que atravessa um precisa atravessar o outro, sem derivação entre eles. A carga não se acumula continuamente no ponto intermediário:

$$i_1 = i_2 = i, \qquad U = U_1 + U_2 = R_1 i + R_2 i.$$

Assim:

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \cdots, \qquad U_j = U\frac{R_j}{R_{\text{eq}}}. \tag{8.1}$$

Esse é o divisor de tensão **sem carga adicional** no nó de saída. Ligar outro aparelho pode mudar a associação e a divisão.

8.3 Paralelo: mesma tensão

Resistores ligados ao mesmo par de nós têm a mesma tensão. As correntes dos ramos somam:

$$i = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \cdots.$$

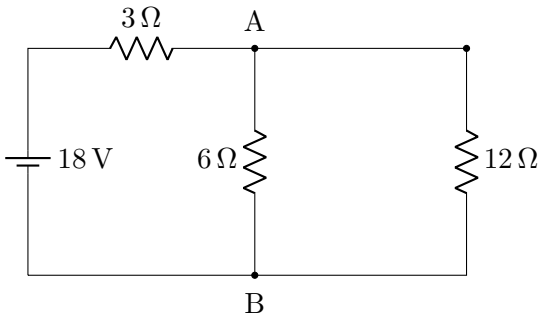
Logo:

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots. \tag{8.2}$$

Para dois ramos: $R_{\text{eq}} = R_1 R_2/(R_1 + R_2)$. A equivalente é menor que qualquer resistência positiva dos ramos. Para n resistores iguais, $R_{\text{eq}} = R/n$.

Como $i_1/i_2 = R_2/R_1$, o ramo de menor resistência recebe maior corrente. Com corrente total conhecida:

$$i_1 = i\frac{R_2}{R_1 + R_2}, \qquad i_2 = i\frac{R_1}{R_1 + R_2}.$$



Exemplo resolvido 13 - Circuito misto: reduzir e depois reconstruir

Na figura, $6\,\Omega$ e $12\,\Omega$ estão entre A e B:

$$R_{AB} = \frac{6 \cdot 12}{6 + 12} = 4\,\Omega, \qquad R_{\text{total}} = 3 + 4 = 7\,\Omega.$$

A corrente da fonte é $18/7\,\text{A}$. A tensão no paralelo é $U_{AB} = (18/7)4 = 72/7\,\text{V}$. As correntes são:

$$i_6 = \frac{12}{7}\,\text{A}, \qquad i_{12} = \frac{6}{7}\,\text{A}.$$

Sua soma retorna $18/7\,\text{A}$. A reconstrução é indispensável: a resistência equivalente permite achar a corrente da fonte, mas não elimina a necessidade de calcular as grandezas de cada ramo.

8.4 Brilho de lâmpadas e mudanças de ligação

Para lâmpadas incandescentes semelhantes, maior potência dissipada costuma significar maior brilho, mas o modelo de resistência constante é aproximado. Em série, $P_j = i^2 R_j$; em paralelo, $P_j = U^2/R_j$. Para LEDs, potência elétrica e brilho exigem um modelo próprio.

Adicionar um ramo em paralelo a uma fonte ideal de tensão não reduz a tensão dos ramos anteriores: aumenta a corrente total. Com fonte real, a tensão terminal pode cair; a resistência interna será estudada adiante.

Exemplo resolvido 14 - Duas lâmpadas nominais diferentes

Considere lâmpadas de $60\,\text{W}$ e $100\,\text{W}$, ambas nominais em $120\,\text{V}$, tratadas como resistores fixos. As resistências nominais são:

$$R_{60} = 240\,\Omega, \qquad R_{100} = 144\,\Omega.$$

Em paralelo a $120\,\text{V}$, operam nas potências nominais. Em série à mesma fonte:

$$i = \frac{120}{240 + 144} = 0{,}3125\,\text{A}.$$

Então $P_{60} \simeq 23{,}4\,\text{W}$ e $P_{100} \simeq 14{,}1\,\text{W}$. No modelo, a lâmpada nominal de $60\,\text{W}$ dissipa mais quando em série. Comparar apenas as inscrições nominais levaria a erro; fora do regime nominal, as resistências reais também se modificam.

CAPÍTULO 9

Leis de Kirchhoff e instrumentos

9.1 Conservação de carga nos nós

No regime estacionário, um nó não acumula carga continuamente. Portanto:

$$\sum i_{\text{entram}} = \sum i_{\text{saem}}. \tag{9.1}$$

Essa é a lei dos nós. Ela continua útil durante transitórios em circuitos concentrados, desde que se incluam corretamente os ramos capacitivos e as regiões de armazenamento de carga no modelo.

Escolha sentidos para as correntes antes de escrever as equações. Um resultado negativo informa que a corrente real tem sentido contrário ao escolhido; não invalida o cálculo.

9.2 Conservação de energia nas malhas

Ao percorrer uma malha fechada, a soma algébrica das variações de potencial é zero no modelo de circuito de corrente contínua:

$$\sum \Delta V = 0. \tag{9.2}$$

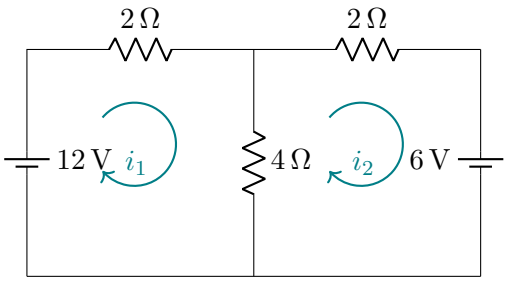
Regras para o percurso: atravessar uma fonte ideal do terminal negativo ao positivo acrescenta $+\varepsilon$; no sentido inverso, $-\varepsilon$. Atravessar um resistor no sentido da corrente produz $-Ri$; contra ela, $+Ri$.

Condições de uso. Circuitos de elementos concentrados, fios tratados conforme o modelo e ausência de fluxo magnético externo variável relevante atravessando a malha. Com indução, deve-se incluir a força eletromotriz induzida: o campo elétrico pode deixar de ser conservativo ao longo do percurso.

Quando usar. Use nós e malhas quando uma rede não pode ser reduzida apenas por série e paralelo. Para resistores compartilhados por duas malhas, a corrente é a soma algébrica das correntes de malha. Não conte a mesma corrente duas vezes.

Exemplo resolvido 15 - Duas malhas com ramo comum

Considere as fontes ideais e resistências da figura. Os terminais positivos das duas fontes estão em cima. Escolha correntes de malha i_1 e i_2 no sentido horário.



No resistor central, o sentido para baixo tem corrente $i_1 - i_2$. Na malha esquerda, a fonte eleva o potencial; na direita, o percurso atravessa a fonte de $+$ para $-$:

$$12 - 2i_1 - 4(i_1 - i_2) = 0,$$

$$-6 - 2i_2 - 4(i_2 - i_1) = 0.$$

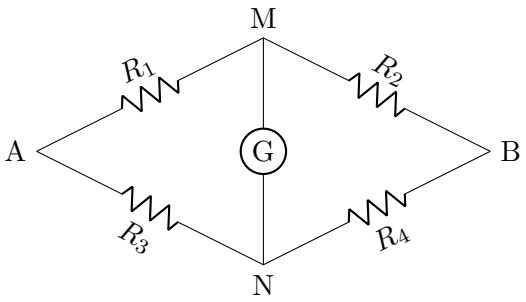
Logo $6i_1 - 4i_2 = 12$ e $-4i_1 + 6i_2 = -6$. Resolvendo:

$$i_1 = 2{,}4\,\text{A}, \qquad i_2 = 0{,}60\,\text{A}.$$

A corrente central é 1,8 A para baixo; a tensão entre os nós superior e inferior centrais é 7,2 V. A fonte de 6 V recebe corrente pelo terminal positivo e absorve 3,6 W. A de 12 V entrega 28,8 W. Nos três resistores dissipam-se 25,2 W: o balanço fecha.

9.3 Ponte de Wheatstone

Uma ponte tem dois divisores de tensão em paralelo. No ramo superior, resistores R_1 e R_2 se ligam por um ponto M; no inferior, R_3 e R_4 se ligam por N. A fonte fica entre A e B, e um detector une M a N.



Na ponte equilibrada, o detector tem corrente nula e $V_M = V_N$. Tomando $V_B = 0$ e $V_A = U$:

$$V_M = U\,\frac{R_2}{R_1 + R_2}, \qquad V_N = U\,\frac{R_4}{R_3 + R_4}.$$

Igualar e multiplicar cruzado dá $R_2 R_3 = R_1 R_4$:

$$\boxed{\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}}.$$

Essa condição depende dos rótulos definidos no desenho. Só retire o ramo central após demonstrar equilíbrio; uma ponte desequilibrada exige equações de circuito.

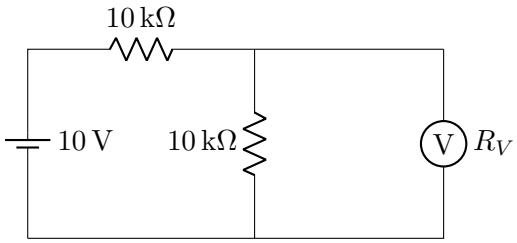
9.4 Amperímetro, voltímetro e carga do instrumento

O amperímetro mede a corrente do ramo e é inserido **em série**. O ideal tem resistência zero; o real tem resistência pequena. Ligá-lo diretamente em paralelo com uma fonte pode provocar um curto no modelo.

O voltímetro mede tensão e é ligado **em paralelo** aos dois pontos. O ideal tem resistência infinita, não alterando a rede; o real consome uma corrente pequena, mas às vezes relevante. Um ohmímetro usa sua própria fonte para inferir resistência e exige o componente sem alimentação externa e com a ligação adequada ao modelo.

Exemplo resolvido 16 - O voltímetro modifica a leitura

Dois resistores de $10\,\mathrm{k\Omega}$ em série recebem $10\,\mathrm{V}$. Sem instrumento, a tensão no de baixo é $5{,}0\,\mathrm{V}$. Um voltímetro real de resistência $R_V = 10\,\mathrm{k\Omega}$ é ligado em paralelo a ele:



A resistência equivalente do trecho inferior passa a ser:

$$R_{\text{baixo,eq}} = 10\,\mathrm{k\Omega} \parallel 10\,\mathrm{k\Omega} = 5{,}0\,\mathrm{k\Omega}.$$

Assim a leitura é $10(5/15) = 3{,}33\,\mathrm{V}$. O instrumento mudou o circuito. Se sua resistência fosse muito maior que $10\,\mathrm{k\Omega}$, a alteração seria pequena.

Ampliação de escala: aplicação direta de Ohm

Um galvanômetro de resistência R_g suporta corrente máxima i_g. Para medir corrente total $I > i_g$, um resistor de desvio em paralelo conduz $I - i_g$. Como as tensões são iguais:

$$R_{\text{desvio}} = \frac{i_g R_g}{I - i_g}.$$

Para medir tensão máxima $U_{\max}$, uma resistência em série limita a corrente a i_g:

$$R_{\text{série}} = \frac{U_{\max}}{i_g} - R_g.$$

São modelos de instrumentos analógicos; instrumentos eletrônicos podem operar por outros métodos.

CAPÍTULO 10

Geradores, receptores e baterias reais

10.1 Força eletromotriz e tensão terminal

Ideia física. A fonte converte energia de outra forma em energia elétrica. Sua força eletromotriz ε é a energia convertida por carga:

$$\varepsilon = \frac{\Delta \mathcal{E}_{\text{convertida}}}{\Delta q}.$$

Apesar do nome histórico, não é uma força: mede-se em volts. Um modelo de gerador real consiste em fonte ideal ε em série com resistência interna r. Entregando corrente i ao circuito:

$$U = \varepsilon - ri. \tag{10.1}$$

Cada coulomb recebe ε joules por coulomb da conversão, mas perde ri internamente. Em circuito aberto, $i = 0$ e $U = \varepsilon$. Para carga externa resistiva R:

$$\varepsilon = (R + r)i, \qquad i = \frac{\varepsilon}{R + r}.$$

No curto ideal externo, $R \to 0$ e $i_{\text{curto}} = \varepsilon/r$ nesse modelo. Baterias reais podem mudar de comportamento sob correntes elevadas; a relação não é uma descrição completa da química interna.

10.2 Potências e rendimento

Multiplicando $\varepsilon = U + ri$ pela corrente:

$$\underbrace{\varepsilon i}_{P_{\text{convertida}}} = \underbrace{Ui}_{P_{\text{entregue}}} + \underbrace{ri^2}_{P_{\text{interna}}}. \tag{10.2}$$

O rendimento elétrico do gerador nesse modelo é:

$$\eta = \frac{Ui}{\varepsilon i} = \frac{U}{\varepsilon} = \frac{R}{R + r}.$$

Ele tende a 1 para $R \gg r$, mas a corrente e a potência podem ser pequenas.

Máxima potência na carga sem cálculo diferencial

Para ε e $r > 0$ fixos:

$$P_R = Ri^2 = \frac{\varepsilon^2 R}{(R + r)^2}.$$

Como $(R - r)^2 \geq 0$, temos $(R + r)^2 \geq 4Rr$. Logo:

$$P_R \leq \frac{\varepsilon^2}{4r},$$

com igualdade em $R = r$. Na máxima transferência de potência, o rendimento é $1/2$. Máxima potência e máximo rendimento são objetivos diferentes.

Exemplo resolvido 17 - Fonte real e carga

Uma bateria tem $\varepsilon = 12\,\mathrm{V}$, $r = 1{,}0\,\Omega$ e alimenta $R = 5{,}0\,\Omega$. Então:

$$i = 2{,}0\,\mathrm{A}, \quad U = 10\,\mathrm{V}, \quad P_R = 20\,\mathrm{W}, \quad P_{\text{interna}} = 4{,}0\,\mathrm{W}.$$

A fonte converte 24 W e tem rendimento $20/24 \simeq 83\%$. Se a carga fosse trocada por $R = r = 1{,}0\,\Omega$, sua potência seria máxima, 36 W, mas outros 36 W seriam dissipados internamente no modelo.

10.3 Receptor: motor e conversão de energia

Um motor recebe potência elétrica, produz energia mecânica e dissipa parte por resistência. O modelo de receptor tem força contraeletromotriz ε' e resistência interna r':

$$U = \varepsilon' + r'i. \tag{10.3}$$

Em termos de potência:

$$Ui = \varepsilon' i + r' i^2.$$

O termo $\varepsilon' i$ representa a potência convertida em outra forma no modelo; perdas mecânicas adicionais, se houver, ainda reduzem a potência útil no eixo. Em um motor parado, a contraeletromotriz associada à rotação é pequena, podendo haver corrente inicial maior.

Um mesmo dispositivo pode atuar como gerador ou receptor conforme o fluxo de energia. Ao carregar uma bateria, a corrente entra em seu terminal positivo; a tensão aplicada precisa superar a força eletromotriz química mais as perdas internas.

Exemplo resolvido 18 - Gerador alimentando motor

Uma fonte de $\varepsilon = 24\,\mathrm{V}$ e $r = 1{,}0\,\Omega$ alimenta um motor de $\varepsilon' = 8{,}0\,\mathrm{V}$ e $r' = 3{,}0\,\Omega$. A malha fornece:

$$24 - i = 8 + 3i \quad \Longrightarrow \quad i = 4{,}0\,\mathrm{A}.$$

A tensão no motor é 20 V. Ele absorve 80 W, converte $\varepsilon' i = 32\,\mathrm{W}$ e dissipa 48 W em sua resistência. A fonte converte 96 W e dissipa internamente 16 W.

Se o motor for bloqueado e $\varepsilon' \simeq 0$, o mesmo modelo dá $i = 24/4 = 6{,}0\,\mathrm{A}$. O aumento de corrente aumenta a dissipação no enrolamento; não indica maior potência mecânica útil.

10.4 Associações de fontes e capacidade de bateria

Em série, as forças eletromotrizes se somam algebricamente segundo as polaridades, e as resistências internas se somam:

$$\varepsilon_{\text{eq}} = \sum \varepsilon_j \text{ com sinais}, \qquad r_{\text{eq}} = \sum r_j.$$

Para N fontes idênticas e concordantes: $\varepsilon_{\text{eq}} = N\varepsilon$ e $r_{\text{eq}} = Nr$. Uma fonte invertida se opõe às demais.

Em paralelo, fontes **idênticas**, igualmente carregadas e no mesmo estado, têm $\varepsilon_{\text{eq}} = \varepsilon$ e $r_{\text{eq}} = r/N$. Não se deve aplicar essa regra a fontes de tensões diferentes: podem surgir correntes internas mesmo sem carga externa.

A capacidade em ampere-hora é quantidade de carga: $1\,\mathrm{Ah} = 3\,600\,\mathrm{C}$. Se a tensão puder ser aproximada por constante, a energia disponível é $\mathcal{E} \simeq Uq$; em unidades práticas, $\mathrm{V} \cdot \mathrm{Ah} = \mathrm{Wh}$. A autonomia real também depende da corrente, temperatura e estado da bateria.

CAPÍTULO 11

Capacitores em circuitos e transitórios RC

11.1 Antes, imediatamente depois e muito depois

O capacitor ideal obedece $Q = CU$. Se a corrente é finita, transferir carga leva tempo: sua tensão não pode saltar instantaneamente. Em um circuito de corrente contínua, após tempo suficiente para cessarem as redistribuições, o capacitor ideal bloqueia corrente, mas pode manter tensão e energia.

Três fotografias de uma comutação

Antes: determine a tensão inicial do capacitor pela ligação anterior.
Logo depois: mantenha essa tensão inicial; um capacitor inicialmente descarregado tem tensão inicial zero.
Muito depois, com fontes contínuas: imponha corrente nula no ramo capacitivo e calcule a tensão final pela rede restante.

Chamá-lo de curto no instante inicial só é apropriado quando está descarregado e no circuito ideal considerado. Um capacitor previamente carregado pode impulsionar corrente no sentido contrário ao que a fonte isoladamente sugeriria.

11.2 Carga por uma fonte através de resistor

Para fonte ideal de tensão ε, resistor R e capacitor C inicialmente descarregado:

$$\varepsilon = Ri + \frac{Q}{C}.$$

No início, $Q = 0$, logo $i_0 = \varepsilon/R$. No fim, $i = 0$, logo $Q_f = C\varepsilon$. Durante a carga, Q cresce e a parcela Q/C aumenta, reduzindo a corrente.

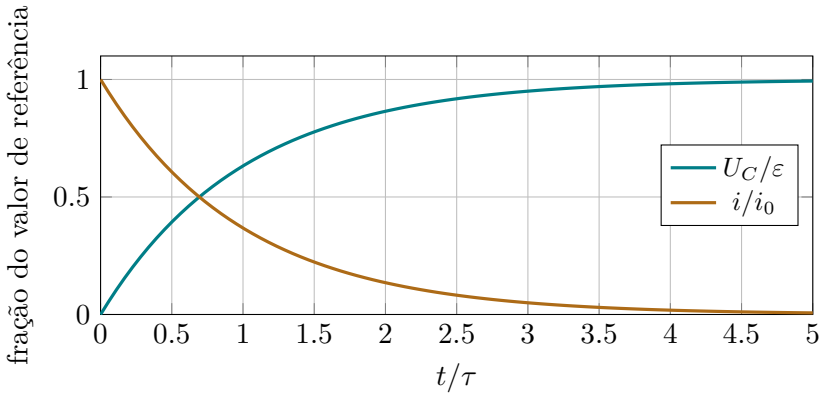
Aprofundamento: forma exponencial sem equações diferenciais

O modelo resulta nas funções:

$$Q(t) = C\varepsilon(1 - e^{-t/\tau}), \quad U_C(t) = \varepsilon(1 - e^{-t/\tau}), \quad i(t) = \frac{\varepsilon}{R}e^{-t/\tau}, \qquad \tau = RC. \tag{11.1}$$

$e \simeq 2{,}718$ é a base de uma função exponencial, não a carga elementar nessa expressão. Não é preciso demonstrar a função por cálculo para interpretar o modelo: a corrente cai por um mesmo fator em intervalos iguais de tempo.

Em uma constante de tempo τ, $e^{-1} \simeq 0{,}368$; a tensão atinge 63,2% da final. Em 5τ, atinge aproximadamente 99,3%. A unidade confirma a natureza de tempo: $\Omega \cdot \mathrm{F} = (\mathrm{V/A})(\mathrm{C/V}) = \mathrm{s}$.



11.3 Descarga e balanço de energia

Desligado da fonte e conectado a um resistor, o capacitor inicialmente a U_0 descarrega:

$$Q(t) = Q_0 e^{-t/RC}, \qquad U_C(t) = U_0 e^{-t/RC}.$$

O módulo inicial da corrente é U_0/R; seu sentido descarrega a armadura positiva. A energia inicial $CU_0^2/2$ é dissipada no resistor no modelo sem outras perdas.

Na carga desde zero por fonte de tensão constante, a carga total fornecida é $C\varepsilon$. A energia entregue pela fonte é $\varepsilon(C\varepsilon) = C\varepsilon^2$, mas o capacitor armazena apenas $C\varepsilon^2/2$. A outra metade é dissipada na resistência total. Mudar R muda a rapidez do processo, mas não essa divisão ideal de energia.

Exemplo resolvido 19 - Tempo e energia de uma carga RC

Uma fonte de 20 V carrega $C = 200\,\mu\text{F}$ através de $R = 10\,\text{k}\Omega$. A constante de tempo é $\tau = 2{,}0\,\text{s}$ e a corrente inicial, 2,0 mA. Em $t = \tau$:

$$U_C \simeq 12{,}64\,\text{V}, \quad Q \simeq 2{,}53\,\text{mC}, \quad i \simeq 0{,}736\,\text{mA}.$$

Após a carga, a energia no capacitor é 0,040 J; a fonte forneceu 0,080 J. Os 0,040 J restantes foram dissipados. A corrente de longo prazo é zero; a tensão final não é zero.

CAPÍTULO 12

Campo magnético e suas fontes

12.1 Ímãs, polos e linhas de campo

Ímãs têm regiões chamadas polos norte e sul. Polos de mesmo nome se repelem e de nomes diferentes se atraem. Cortar um ímã não isola um polo: cada pedaço continua tendo dois polos. Nos modelos usuais, não há fontes magnéticas isoladas análogas às cargas elétricas.

As linhas de $\vec{B}$ são fechadas: no exterior de um ímã, vão do norte para o sul; no interior, completam o percurso. A agulha de uma bússola tende a alinhar-se ao campo local; sua ponta norte aponta no sentido de $\vec{B}$. A região terrestre que atrai essa ponta se comporta como polo magnético sul no sentido dessa convenção, embora nomes geográficos e geomagnéticos nem sempre usem a mesma linguagem.

O campo magnético mede-se em tesla (T). Ele pode ser produzido por ímãs e por correntes. A experiência de Oersted mostrou a ligação: uma corrente em um fio altera a orientação de uma bússola próxima.

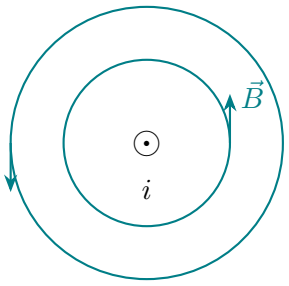
12.2 Fio retilíneo longo

Ao redor de um fio retilíneo longo, as linhas de campo são circunferências em planos perpendiculares ao fio. Use a mão direita: polegar no sentido da corrente convencional, dedos curvados no sentido de $\vec{B}$. Para corrente saindo da página, o campo gira no sentido anti-horário.

No vácuo ou ar, a distância r do fio:

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}. \tag{12.1}$$

Condições de uso. Fio longo em comparação com r, longe de extremidades e curvas; corrente estacionária. Essa expressão é um resultado das leis magnéticas para essa geometria. A simetria fixa a direção circular; a intensidade é proporcional a i e cai com $1/r$, diferentemente do campo elétrico de carga puntiforme.



corrente saindo da página

Campos de fontes diferentes se somam vetorialmente, assim como campos elétricos. Analise cada direção antes de somar módulos.

Exemplo resolvido 20 - Dois fios e um ponto de cancelamento

Dois fios paralelos saem da página, separados por 0,30 m, com correntes 6,0 A à esquerda e 3,0 A à direita. No ponto médio:

$$B_1 = \frac{(2\times10^{-7})6}{0{,}15} = 8{,}0\,\mu\text{T}, \qquad B_2 = 4{,}0\,\mu\text{T}.$$

O primeiro campo aponta para cima e o segundo, para baixo. O resultante é $4{,}0\,\mu$T para cima. Para anulá-lo em um ponto entre os fios, a distância x ao fio esquerdo deve satisfazer:

$$\frac{6}{x} = \frac{3}{0{,}30 - x} \quad\Longrightarrow\quad x = 0{,}20\,\text{m}.$$

O cancelamento fica mais perto do fio de menor corrente. Fora dos dois fios, os campos têm o mesmo sentido nessa configuração.

12.3 Espira, bobina e solenoide

No centro de uma espira circular de raio R, o campo é perpendicular a seu plano. Os dedos da mão direita acompanham a corrente; o polegar indica o campo. Para N espiras circulares muito próximas:

$$B_{\text{centro}} = \frac{\mu_0 N i}{2R}. \tag{12.2}$$

Essa fórmula vale no centro, não em qualquer ponto do eixo.

Um solenoide longo reúne muitas espiras ao longo de um comprimento ℓ. Longe das extremidades, o campo interno é aproximadamente uniforme:

$$B_{\text{interno}} = \mu_0 n i, \qquad n = \frac{N}{\ell}. \tag{12.3}$$

O campo externo de um solenoide ideal infinitamente longo é nulo; em um solenoide real, há campo de retorno. A regra da mão direita também identifica qual extremidade se comporta como polo norte.

Exemplo resolvido 21 - Duas geometrias, duas fórmulas

Uma bobina circular de 50 espiras, raio 0,10 m e corrente 2,0 A produz em seu centro:

$$B = \frac{(4\pi\times10^{-7})50(2{,}0)}{2(0{,}10)} = 2\pi\times10^{-4}\,\text{T} \simeq 0{,}628\,\text{mT}.$$

Já um solenoide de 1 000 espiras em 0,50 m, com corrente 0,25 A, produz aproximadamente o mesmo valor em sua região central. O primeiro cálculo usa o raio; o segundo usa espiras por comprimento. Não se trocam as fórmulas apenas porque ambos os objetos têm espiras.

12.4 Materiais magnéticos

Em materiais diamagnéticos, a resposta tende a se opor ao campo aplicado e costuma ser pequena; nos paramagnéticos, tende a acompanhá-lo, também de modo geralmente fraco. Ferromagnéticos podem apresentar forte alinhamento de domínios e magnetização remanente.

Um núcleo pode intensificar o campo de uma bobina. Escrever $B \simeq \mu n i$ é uma aproximação para uma região e um regime em que uma permeabilidade efetiva faz sentido. Em ferromagnéticos, saturação e histerese impedem tratar μ como constante universal. A histerese descreve a dependência do estado magnético com o histórico do campo e pode gerar dissipação em ciclos.

CAPÍTULO 13

Forças magnéticas e movimento de cargas

13.1 Força sobre partícula carregada

O módulo da força magnética é:

$$F_B = |q|vB\sin\theta, \tag{13.1}$$

onde θ é o ângulo entre $\vec{v}$ e $\vec{B}$. A força é perpendicular a ambos. Para carga positiva, a mão direita orienta velocidade, campo e força; para carga negativa, inverte-se o sentido da força. Uma forma prática: a rotação dos dedos da direção de $\vec{v}$ para $\vec{B}$ orienta o polegar na direção da força positiva.

Se $v = 0$, ou $\vec{v}$ é paralelo a $\vec{B}$, a força magnética é nula. Havendo campos elétrico e magnético, a força total é a soma vetorial de $q\vec{E}$ e da força magnética.

O campo magnético não altera sozinho a rapidez de uma carga

A força magnética é perpendicular à velocidade. Em cada pequeno deslocamento, seu trabalho é zero. Um campo puramente magnético muda a direção do movimento, mas não a energia cinética da partícula. Se houver campo elétrico, ele poderá alterar a rapidez.

13.2 Trajetória circular e helicoidal

Se a velocidade inicial é perpendicular a um campo uniforme, a força é centrípeta:

$$|q|vB = \frac{mv^2}{R} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{R = \frac{mv}{|q|B}}.$$

O período é o comprimento da circunferência dividido pela rapidez:

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{|q|B}, \qquad f = \frac{|q|B}{2\pi m}. \tag{13.2}$$

Condições de uso. Campo uniforme, movimento não relativístico e ausência de outras forças relevantes. A independência do período em relação à rapidez vale nessas condições.

Se há componente $v_\parallel$ paralela ao campo, ela não sofre força magnética e permanece constante; a componente $v_\perp$ faz o movimento circular. A composição é uma hélice:

$$R = \frac{mv_\perp}{|q|B}, \qquad \text{passo} = v_\parallel T.$$

Exemplo resolvido 22 - Acelerar eletricamente e curvar magneticamente

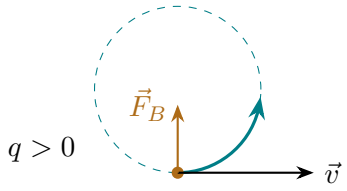
Um próton, com $m_p = 1{,}67\times10^{-27}\,\text{kg}$ e carga e, parte do repouso e atravessa uma queda de potencial de $2\,000\,\text{V}$. Depois entra perpendicularmente em $B = 0{,}20\,\text{T}$.

$$\frac{1}{2}m_p v^2 = eU \quad\Longrightarrow\quad v \simeq 6{,}2\times10^5\,\text{m/s}.$$

Substituindo em $R = m_p v/(eB)$:

$$R = \sqrt{\frac{2m_pU}{eB^2}} \simeq 0{,}032\,\text{m}.$$

O período é aproximadamente $3{,}3 \times 10^{-7}\,\mathrm{s}$. A primeira região muda a energia; a segunda apenas curva a trajetória.



$\otimes$ $\vec{B}$ entrando
a força curva o movimento
sem aumentar a rapidez

13.3 Seletor de velocidades e aplicações

Campos cruzados podem produzir forças opostas. Se $\vec{v}$ é perpendicular a ambos e os sentidos foram escolhidos para cancelamento:

$$|q|E = |q|vB \quad \Longrightarrow \quad v = \frac{E}{B}.$$

Somente essa velocidade atravessa sem desvio no modelo. Não basta igualar módulos se as forças estiverem no mesmo sentido.

Um espectrômetro pode selecionar v e medir o raio em outro campo: $m/|q| = BR/v$. Se a energia veio de uma tensão conhecida, usa-se a relação do exemplo anterior. Em um cíclotron não relativístico, o campo magnético curva e um campo elétrico acelera nas passagens entre regiões; a frequência de rotação orienta a alternância do campo acelerador.

13.4 Força sobre fios e entre correntes

Em um trecho retilíneo de comprimento ℓ, corrente i e campo uniforme:

$$F = i\ell B \sin\theta, \tag{13.3}$$

com θ entre o sentido da corrente e o campo. Uma justificativa microscópica usa $N = nA\ell$ portadores e $i = n|q|Av_d$:

$$F = N|q|v_d B \sin\theta = i\ell B \sin\theta.$$

O sentido é encontrado pela regra da mão direita usando a corrente convencional.

Um fio longo produz $B_1 = \mu_0 i_1/(2\pi d)$ no lugar de outro fio paralelo. Logo a força por comprimento é:

$$\frac{F}{\ell} = i_2 B_1 = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi d}.$$

Correntes paralelas no mesmo sentido se atraem; em sentidos opostos, repelem-se. Esses resultados também são encontrados orientando campo e força separadamente.

Exemplo resolvido 23 - Sustentação magnética de uma barra

Uma barra horizontal de $0{,}25\,\mathrm{m}$, massa $0{,}020\,\mathrm{kg}$, tem corrente para a direita em campo de $0{,}40\,\mathrm{T}$ entrando na página. Pela regra da mão direita, a força é para cima. Para equilibrar o peso, com $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$:

$$i\ell B = mg \quad \Longrightarrow \quad i = \frac{0{,}020(10)}{0{,}25(0{,}40)} = 2{,}0\,\mathrm{A}.$$

Inverter apenas a corrente ou apenas o campo inverte a força; inverter ambos mantém seu sentido.

CAPÍTULO 14

Fluxo magnético e indução

14.1 Fluxo: campo, área e orientação

Para campo uniforme através de uma superfície plana:

$$\Phi_B = BA\cos\theta. \tag{14.1}$$

θ é o ângulo do campo com a **normal**, e não com o plano. Se o campo é perpendicular ao plano, o fluxo tem módulo máximo; se é paralelo ao plano, é zero. O fluxo tem unidade weber: $1\,\mathrm{Wb} = 1\,\mathrm{T\,m^2}$.

A normal escolhida determina o sinal. Para bobina de N espiras atravessadas pelo mesmo fluxo, o fluxo concatenado é $N\Phi_B$. Se as espiras recebem fluxos diferentes, deve-se somar os respectivos fluxos.

14.2 Faraday e Lenz

A variação do fluxo concatenado produz força eletromotriz induzida. Para uma variação em intervalo Δt, a lei de Faraday dá a média:

$$\varepsilon_{\mathrm{ind,m}} = -N\frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t}. \tag{14.2}$$

O sinal negativo é a lei de Lenz: a corrente induzida, quando pode circular, produz efeito magnético que se opõe à **variação** de fluxo que a origina.

Uma corrente induzida pode reforçar o campo original se o fluxo original estiver diminuindo. Se estiver aumentando, tende a produzir campo oposto. Não se trata de se opor sempre ao campo existente.

Método para encontrar o sentido da corrente induzida

1. Determine o sentido do fluxo externo através da espira.
2. Decida se esse fluxo está aumentando ou diminuindo.
3. Encontre o campo induzido que combate essa mudança.
4. Use a mão direita para transformar esse campo em sentido de corrente.

Pode haver indução por mudança de B, de área ou de orientação, inclusive com campo magnético externo constante. Uma espira aberta pode ter força eletromotriz e tensão entre extremidades, mas não corrente sustentada pelo caminho interrompido. Para usar $i = \varepsilon_{\mathrm{ind}}/R$, é preciso um caminho fechado e um modelo em que a resistência domine os efeitos do circuito.

Exemplo resolvido 24 - Bobina em campo que aumenta

Uma bobina de 100 espiras e área $0{,}010\,\mathrm{m^2}$ está no plano da página. Um campo entrando na página cresce uniformemente de 0,10 para 0,30 T em 0,050 s. O módulo da força eletromotriz é:

$$|\varepsilon| = NA\frac{\Delta B}{\Delta t} = 100(0{,}010)\frac{0{,}20}{0{,}050} = 4{,}0\,\mathrm{V}.$$

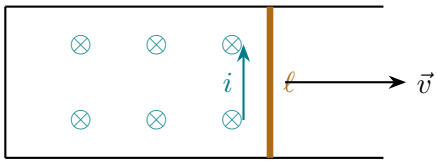
Se a resistência total é $8{,}0\,\Omega$, a corrente é $0{,}50\,\mathrm{A}$, desprezando autoindução. Como o fluxo para dentro aumenta, o campo induzido é para fora: a corrente é anti-horária vista de frente para a página.

14.3 Barra móvel: indução e força de Lorentz

Uma barra de comprimento ℓ desliza em trilhos com velocidade v, formando um circuito retangular. Campo, barra e velocidade são mutuamente perpendiculares. Os portadores sofrem força magnética e se separam até gerar campo elétrico. Em barra aberta, o equilíbrio transversal dá:

$$|q|E = |q|vB, \qquad U = E\ell \quad\Longrightarrow\quad |\varepsilon| = B\ell v.$$

Pelo fluxo, a área cresce como $\Delta A = \ell v \Delta t$, dando o mesmo resultado: $|\varepsilon| = B\Delta A/\Delta t$.



$\vec{B}$ entrando na página

A figura tem fluxo para dentro aumentando: a corrente é anti-horária e sobe na barra. O campo exerce sobre a barra uma força para a esquerda, contrária ao movimento.

Exemplo resolvido 25 - A origem da energia induzida

Com $B = 0{,}50\,\mathrm{T}$, $\ell = 0{,}40\,\mathrm{m}$, $v = 3{,}0\,\mathrm{m/s}$ e resistência total $R = 2{,}0\,\Omega$:

$$\varepsilon = B\ell v = 0{,}60\,\mathrm{V}, \quad i = 0{,}30\,\mathrm{A}, \quad F_B = Bi\ell = 0{,}060\,\mathrm{N}.$$

Para manter a velocidade, um agente externo puxa com $0{,}060\,\mathrm{N}$. Sua potência é:

$$P_{\text{ext}} = Fv = 0{,}18\,\mathrm{W} = \varepsilon i = Ri^2.$$

A energia dissipada vem do trabalho externo. Se ninguém puxar e não houver outras forças motoras, a energia cinética da barra diminuirá. A lei de Lenz é compatível com a conservação de energia.

CAPÍTULO 15

Indutância, motores e geradores

15.1 Autoindução: o próprio circuito responde à mudança

Uma corrente cria campo e fluxo. Se a corrente muda, muda também o fluxo produzido por ela, gerando uma força eletromotriz que se opõe à mudança. Em um indutor linear e de geometria fixa:

$$N\Phi_B = Li, \qquad \varepsilon_{\text{auto,m}} = -L\frac{\Delta i}{\Delta t}.$$

L é a indutância, em henry: $1\,\text{H} = 1\,\text{V s/A}$. O sinal indica oposição ao aumento ou à diminuição da corrente, não à existência de corrente.

Uma corrente em indutor ideal não pode saltar instantaneamente sob tensão finita. Após longo tempo com corrente contínua constante, a força eletromotriz autoinduzida é nula; um indutor ideal se comporta como fio. Uma bobina real também possui resistência.

Aprofundamento: energia magnética armazenada

Imagine aumentar linearmente a corrente de zero a I em Δt. O módulo da tensão indutiva é constante, $U_L = LI/\Delta t$, e a corrente média é $I/2$. A energia fornecida é:

$$\mathcal{E}_L = U_L\left(\frac{I}{2}\right)\Delta t = \boxed{\frac{1}{2}LI^2}.$$

Em um indutor ideal, essa energia fica no campo e pode ser devolvida. Interromper rapidamente uma corrente exige grande tensão induzida; isso explica faíscas em interrupções e a necessidade de considerar o transitório em circuitos com bobinas.

15.2 Torque sobre uma espira

Uma espira fechada em campo uniforme tem força resultante nula, mas pode ter um par de forças. Considere uma espira retangular de lados a e b, com o lado a perpendicular ao campo. As forças nesses dois lados opostos têm módulo $F = iaB$ e sentidos opostos. A distância perpendicular entre suas linhas de ação é $b\sin\theta$, onde θ é o ângulo entre o campo e a normal à espira. O momento do par é:

$$\tau = F(b\sin\theta) = iabB\sin\theta = iAB\sin\theta.$$

Para N espiras iguais, os torques se somam:

$$\boxed{\tau = NiAB\sin\theta}.$$

A normal é definida pela mão direita em relação à corrente. A grandeza NiA é o módulo do momento magnético. O torque tende a alinhar essa normal ao campo: é nulo quando elas estão alinhadas e tem módulo máximo quando são perpendiculares. É a base de motores e instrumentos de bobina móvel. Em campo não uniforme, também pode haver força resultante sobre a espira.

15.3 Geradores e motores: conversões opostas

Em um gerador, trabalho mecânico varia o fluxo através de uma bobina e produz força eletromotriz. Em um motor, uma fonte elétrica mantém correntes que sofrem forças e produzem torque.

Para uma bobina de N espiras e área A, girando em campo uniforme com velocidade angular constante ω:

$$\Phi_B = BA\cos(\omega t), \qquad \varepsilon(t) = \varepsilon_0 \sin(\omega t), \qquad \varepsilon_0 = NBA\omega.$$

A origem do seno é a rapidez de mudança da projeção da área. Uma demonstração exata da função instantânea usa a inclinação da função cosseno; aqui adotamos esse resultado do modelo, sem derivadas. Faraday permite calcular a força eletromotriz média por diferenças de fluxo. O valor instantâneo é zero quando o fluxo é extremo e máximo em módulo quando o fluxo passa por zero.

Anéis coletores podem manter a tensão alternada nos terminais de um gerador. Um comutador mecânico pode inverter conexões a cada meia-volta e produzir tensão de polaridade única, geralmente pulsante. Em motores simples de corrente contínua, a comutação mantém o torque no sentido desejado.

Ao girar, o motor também induz uma tensão oposta à fonte: a contraeletromotriz. Em rotação mais rápida, ela tende a ser maior; por isso a corrente de partida pode superar a de funcionamento.

Exemplo resolvido 26 - Energia de bobina e pico de tensão

Uma bobina ideal de $L = 0{,}20\,\mathrm{H}$ conduz $3{,}0\,\mathrm{A}$. Sua energia magnética é:

$$\mathcal{E}_L = \frac{1}{2}(0{,}20)(3{,}0)^2 = 0{,}90\,\mathrm{J}.$$

Se a corrente cair de $3{,}0\,\mathrm{A}$ a zero em $0{,}010\,\mathrm{s}$, o módulo da força eletromotriz média é:

$$|\varepsilon_{\mathrm{auto,m}}| = 0{,}20\frac{3{,}0}{0{,}010} = 60\,\mathrm{V}.$$

O sentido procura manter a corrente anterior. Quanto mais rápida a interrupção, maior a tensão no modelo; a energia disponível continua limitada ao balanço do sistema.

15.4 Aplicações e limites físicos

Correntes de Foucault. Fluxos variáveis em peças condutoras induzem correntes fechadas dentro do próprio material. Elas dissipam energia e produzem forças que se opõem ao movimento relativo. São úteis em freios e aquecimento por indução, mas podem representar perda em máquinas.

Núcleos laminados. Dividir o núcleo em lâminas eletricamente isoladas dificulta grandes trajetórias de correntes de Foucault e reduz perdas. Isso não elimina a indução magnética desejada entre enrolamentos.

Indução mútua. A corrente variável em uma bobina muda o fluxo em outra. É a base de transformadores e sistemas de transferência indutiva de energia. A aproximação ou afastamento de um ímã também pode induzir tensão em uma bobina; um ímã parado, com fluxo constante, não sustenta essa tensão por indução.

Alto-falante dinâmico. A corrente variável em uma bobina colocada em campo magnético produz força variável; a bobina move uma membrana e gera som. No microfone dinâmico, o movimento da bobina pode induzir uma tensão: o sentido de conversão se inverte.

Por que um motor pode produzir trabalho se a força magnética não trabalha?

O resultado de trabalho magnético nulo vale para a força sobre cada carga puntiforme. Em um motor alimentado, campos elétricos da fonte e restrições mecânicas do material participam da transferência de energia. A energia mecânica vem da fonte elétrica; o campo magnético organiza as forças que produzem torque.

CAPÍTULO 16

Corrente alternada e transformadores

16.1 Amplitude, frequência e valor eficaz

Uma tensão alternada muda de sinal periodicamente. No caso senoidal:

$$u(t) = U_0 \sin(\omega t), \qquad \omega = 2\pi f, \qquad T = \frac{1}{f}.$$

U_0 é amplitude ou valor de pico, não o valor eficaz. Em um resistor ideal R, a corrente tem a mesma forma e fase:

$$i(t) = \frac{U_0}{R}\sin(\omega t) = I_0 \sin(\omega t).$$

Embora a corrente média em um ciclo seja zero, o aquecimento não é: $p(t) = Ri(t)^2$ é não negativo.

Define-se a corrente eficaz como a corrente contínua que produziria a mesma potência média no mesmo resistor. Como a média de $\sin^2$ em um ciclo é $1/2$:

$$P_{\text{média}} = \frac{RI_0^2}{2} = RI_{\text{ef}}^2.$$

Portanto, **para senoides**:

$$I_{\text{ef}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}, \qquad U_{\text{ef}} = \frac{U_0}{\sqrt{2}}, \qquad P_R = U_{\text{ef}} I_{\text{ef}}. \tag{16.1}$$

A média $1/2$ pode ser entendida sem cálculo: $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$, e ao longo de um ciclo as duas funções têm médias iguais, pois uma é a outra deslocada de um quarto de ciclo. Cada média deve valer $1/2$.

Condições de uso. Os fatores $1/\sqrt{2}$ dependem da forma senoidal. Para uma onda quadrada simétrica de amplitude constante em módulo, por exemplo, o valor eficaz é o próprio módulo. A definição de valor eficaz é mais geral que a fórmula senoidal.

Exemplo resolvido 27 - Pico e aquecimento

Uma tensão senoidal tem $U_{\text{ef}} = 120\,\text{V}$ e frequência $60\,\text{Hz}$, aplicada a resistor de $60\,\Omega$. Então:

$$U_0 = 120\sqrt{2} \simeq 170\,\text{V}, \quad I_{\text{ef}} = 2{,}0\,\text{A}, \quad I_0 = 2\sqrt{2}\,\text{A},$$

$$P_{\text{média}} = 240\,\text{W}, \qquad T = \frac{1}{60}\,\text{s}.$$

A tensão não fica o tempo todo em $120\,\text{V}$. A corrente troca de sentido, mas a dissipação continua tendo média positiva.

16.2 Aprofundamento: resistência, reatância e fase

Em corrente alternada, capacitores e indutores trocam energia com os campos, além de eventual dissipação real. Em regime senoidal permanente:

$$X_L = \omega L, \qquad X_C = \frac{1}{\omega C}.$$

As reatâncias têm unidade de ohm. O indutor oferece maior oposição a variações mais rápidas; o capacitor oferece menor oposição quando as oscilações são mais rápidas. Para os elementos ideais:

Elemento	Relação entre valores eficazes	Relação de fase
Resistor	$U_R = RI$	Tensão e corrente em fase
Indutor	$U_L = X_L I$	Tensão adianta a corrente em 90°
Capacitor	$U_C = X_C I$	Tensão atrasa a corrente em 90°

Adiantar 90° significa atingir uma mesma fase um quarto de período antes. Nos elementos ideais L e C, a potência média absorvida em um ciclo é zero: energia é armazenada e devolvida. Isso não significa corrente nula.

Em um RLC em série, a corrente é comum, mas os máximos das três tensões não ocorrem juntos. Representando as senoides como projeções de segmentos que giram juntos, U_R fica perpendicular à diferença $U_L - U_C$. Por Pitágoras:

$$U_{\text{ef}}^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2 = I_{\text{ef}}^2[R^2 + (X_L - X_C)^2].$$

Definimos a impedância em módulo:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}, \qquad I_{\text{ef}} = \frac{U_{\text{ef}}}{Z}. \tag{16.2}$$

Essa construção geométrica não é uma soma de módulos de tensões. O ângulo φ entre tensão total e corrente satisfaz:

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z}, \qquad P_{\text{média}} = U_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \cos\varphi = R I_{\text{ef}}^2.$$

O fator de potência $\cos\varphi$ separa a potência média transferida do produto de valores eficazes. A potência se mede em W; o produto UI de um sistema alternado também é expresso como potência aparente em VA.

Na ressonância série, $X_L = X_C$:

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \quad \Longrightarrow \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

Nesse modelo, $Z = R$, a tensão total e a corrente ficam em fase e a corrente é máxima para amplitude de fonte fixa. As tensões individuais em L e C podem ser grandes e se cancelar na soma orientada. A resistência real limita a corrente.

Condições de uso. Elementos lineares ideais, senoide de frequência única e regime permanente. Essas expressões não descrevem diretamente os instantes iniciais de comutação nem um circuito de geometria arbitrária em alta frequência.

16.3 Transformador ideal

Uma corrente variável no primário produz fluxo variável no núcleo, ligado também ao secundário. Para fluxo comum Φ e perdas desprezíveis, Faraday dá tensões proporcionais aos números de espiras:

$$\frac{U_s}{U_p} = \frac{N_s}{N_p}. \tag{16.3}$$

Aqui U_p, U_s são valores eficazes em regime alternado. A convenção de polaridades instantâneas depende do sentido dos enrolamentos; a expressão acima compara módulos.

No transformador ideal, a potência de entrada iguala a de saída. Para carga resistiva:

$$U_p I_p = U_s I_s \quad \Longrightarrow \quad \frac{I_s}{I_p} = \frac{N_p}{N_s}.$$

Aumentar tensão reduz a corrente disponível para a mesma potência. Um transformador não cria energia. Em equipamento real, há perdas resistivas, magnéticas e de fluxo; o rendimento é $P_{\text{saída}}/P_{\text{entrada}} < 1$.

Uma tensão contínua constante não mantém fluxo variável em regime permanente. Por isso um transformador não opera normalmente com alimentação contínua direta; o transitório de ligação não equivale a funcionamento sustentado. Fontes eletrônicas podem primeiro chavear uma tensão contínua para criar variações.

16.4 Transmissão de energia

Para transmitir potência ativa P com fator de potência aproximadamente 1, a corrente é $I = P/U$. Em uma linha de resistência total R_ℓ:

$$P_{\text{perda}} = R_\ell I^2 = R_\ell \frac{P^2}{U^2}.$$

Elevar a tensão por um fator a reduz a corrente pelo mesmo fator e a perda resistiva por a^2, mantidos os demais parâmetros. A tensão é posteriormente reduzida para o uso final. Em sistemas reais, isolamento, reatâncias e controle também importam.

Exemplo resolvido 28 - Transformação e perdas na linha

Um transformador ideal tem $N_p = 1\,000$, $N_s = 100$ e recebe $240\,\text{V}$ eficazes. A saída é $24\,\text{V}$. Alimentando resistor de $12\,\Omega$:

$$I_s = 2{,}0\,\text{A}, \quad P_s = 48\,\text{W}, \quad I_p = \frac{48}{240} = 0{,}20\,\text{A}.$$

Em outro sistema, suponha potência transmitida de $10\,\text{kW}$ e linha de resistência total $2{,}0\,\Omega$, desprezando a diferença entre tensão de envio e recebimento na estimativa. A $1\,000\,\text{V}$, $I \simeq 10\,\text{A}$ e a perda é $200\,\text{W}$. A $10\,000\,\text{V}$, $I \simeq 1{,}0\,\text{A}$ e a perda, $2{,}0\,\text{W}$. O aumento de tensão por dez reduziu essa perda por cem.

CAPÍTULO 17

Ondas eletromagnéticas

17.1 A síntese entre eletricidade e magnetismo

As leis de Maxwell reúnem quatro ideias que já apareceram na aula, acrescentando uma ligação essencial:

1. Cargas elétricas são fontes e destinos de campo elétrico: o fluxo elétrico fechado acompanha a carga interna.
2. Linhas magnéticas são fechadas: não há fluxo magnético líquido através de uma superfície fechada.
3. Fluxo magnético variável produz campo elétrico circulante: indução de Faraday.
4. Correntes e campos elétricos variáveis produzem campo magnético.

O quarto ponto permite compreender o espaço entre placas de um capacitor em carga: não há corrente de condução atravessando o isolante ideal, mas há campo elétrico variável e efeito magnético associado. Não é necessário imaginar elétrons saltando de uma placa à outra através do dielétrico intacto.

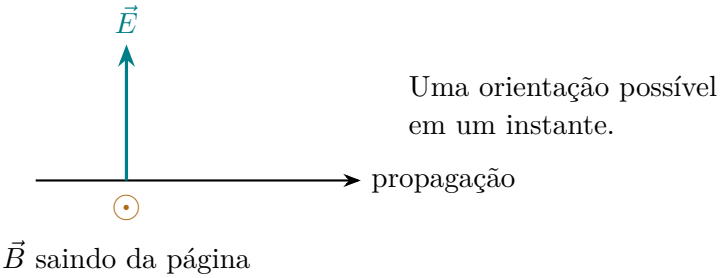
Campos elétricos e magnéticos variáveis podem se propagar pelo espaço como uma onda. Cargas aceleradas e correntes variáveis podem produzir radiação. Uma carga em movimento uniforme não deve ser tomada automaticamente como uma antena irradiando no mesmo sentido dessa descrição.

17.2 Propagação no vácuo e em meios

Em uma onda plana no vácuo, os campos elétrico e magnético são perpendiculares entre si e à direção de propagação: a onda é transversal. Estão em fase e satisfazem:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}, \qquad \frac{E_0}{B_0} = c, \qquad c = \lambda f. \tag{17.1}$$

E_0 e B_0 são amplitudes. As primeiras relações são resultados da teoria eletromagnética; não serão demonstradas por equações diferenciais nesta aula.



A orientação de $\vec{E}$, seguida de $\vec{B}$ pela regra da mão direita, dá a propagação. No esquema, $\vec{E}$ para cima e $\vec{B}$ para fora produzem propagação para a direita. Meio período depois, os dois campos invertem e a propagação continua no mesmo sentido.

Ondas eletromagnéticas transportam energia e momento, podem exercer pressão de radiação e não precisam de meio material. No espaço livre, sua intensidade se mede em $\mathrm{W/m^2}$. Para fonte aproximadamente isotrópica de potência irradiada P:

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}.$$

É a conservação de energia distribuída sobre áreas esféricas. Não use essa relação se a emissão for fortemente direcional ou houver absorção relevante.

Em um meio transparente, a velocidade pode ser escrita $v = c/n$, com n o índice de refração. Ao passar de um meio estacionário a outro, a frequência permanece igual, enquanto velocidade e comprimento de onda podem mudar: $\lambda = v/f$. Em meios dispersivos, n depende da frequência.

17.3 Espectro eletromagnético

Todas as faixas abaixo são a mesma natureza de onda, com diferentes frequências e modos usuais de produção e interação. As fronteiras não são paredes físicas exatas; algumas classificações também consideram a origem da radiação.

Ordem de frequência crescente	Exemplos de produção ou uso	Relação com a matéria
Rádio	Antenas, comunicações	Correntes oscilantes e recepção em antenas
Micro-ondas	Radar, comunicações, aquecimento	Interação com materiais conforme a frequência
Infravermelho	Emissão térmica, sensores	Associado a muitas trocas radiativas de calor
Visível	Lâmpadas, Sol, lasers	Faixa percebida pelos olhos humanos
Ultravioleta	Fontes solares e artificiais	Pode provocar processos fotoquímicos
Raios X	Tubos de raios X, diagnóstico por imagem	Interação intensa com elétrons e materiais
Raios gama	Processos nucleares e astrofísicos	Altas energias em muitos processos de origem

Da faixa de rádio para gama, a frequência em geral aumenta e o comprimento de onda diminui. No visível, vermelho tem frequência menor que violeta. Em uma descrição quântica complementar, cada fóton tem energia $E_\gamma = hf$, com $h \simeq 6{,}63 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$; intensidade e energia por fóton são conceitos diferentes.

17.4 Reflexão, refração, difração e polarização

Na reflexão, a direção refletida faz com a normal o mesmo ângulo da incidente. Na refração, para meios isotrópicos transparentes, a direção obedece $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$, com ângulos medidos a partir da normal. Ao entrar em meio de maior n, a onda fica mais lenta e se aproxima da normal, sem mudar de frequência.

Interferência é a superposição de ondas; diferenças de fase podem reforçar ou reduzir o campo resultante. Difração é o espalhamento associado a aberturas e obstáculos e fica mais marcante quando suas dimensões são comparáveis ao comprimento de onda.

Polarização caracteriza a orientação de oscilação do campo elétrico. A possibilidade de filtrar essas orientações evidencia o caráter transversal da onda. Para luz linearmente polarizada atravessando um polarizador ideal com eixo a θ de seu campo elétrico, a projeção da amplitude é $E_0 \cos\theta$; como intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude:

$$I = I_0 \cos^2\theta.$$

Essa é a lei de Malus. Luz não polarizada idealmente perde metade da intensidade ao passar pelo primeiro polarizador; a relação acima se aplica à luz polarizada que chega ao seguinte.

Exemplo resolvido 29 - Da frequência aos campos

Uma onda de rádio no vácuo tem frequência $100\,\mathrm{MHz}$ e amplitude elétrica $E_0 = 600\,\mathrm{V/m}$. Seu comprimento de onda é:

$$\lambda = \frac{3{,}0 \times 10^8}{100 \times 10^6} = 3{,}0\,\mathrm{m}.$$

A amplitude magnética é:

$$B_0 = \frac{E_0}{c} = 2{,}0 \times 10^{-6}\,\mathrm{T}.$$

Em meio transparente não magnético de índice $n = 1{,}5$, a frequência continua $100\,\mathrm{MHz}$ e o comprimento de onda vai a $2{,}0\,\mathrm{m}$. A relação $E_0/B_0 = c$ era a do vácuo; não se deve mantê-la automaticamente com c ao mudar o meio.

CAPÍTULO 18

Como resolver problemas de eletricidade

18.1 Escolha a descrição antes de calcular

O que aparece no enunciado	Primeira decisão física
Cargas paradas e distâncias	Forças e campos são vetores; potenciais e energias são escalares.
Partícula acelerada por tensão	Use energia para obter a rapidez; depois trate forças e trajetória.
Condutores ligados por fio	No equilíbrio, iguale potenciais e conserve a carga do sistema isolado.
Capacitor com mudança geométrica	Identifique se a bateria fixa a tensão ou o isolamento fixa a carga.
Rede de resistores	Marque nós; só então reconheça série, paralelo ou necessidade de Kirchhoff.
Fonte ou motor real	Separe conversão de energia e dissipação interna.
Chave e capacitor	Analise antes, logo depois e muito depois da mudança.
Campo magnético e movimento	Encontre o sentido da força antes de escolher círculo, hélice ou equilíbrio.
Espira e fluxo variável	Identifique o que muda em $BA\cos\theta$ e aplique Lenz antes de Ohm.
Corrente alternada	Separe pico e eficaz; verifique fase e hipótese de regime permanente.

Essa escolha evita usar uma relação correta na situação errada. Um resultado numérico só tem significado junto de seu modelo.

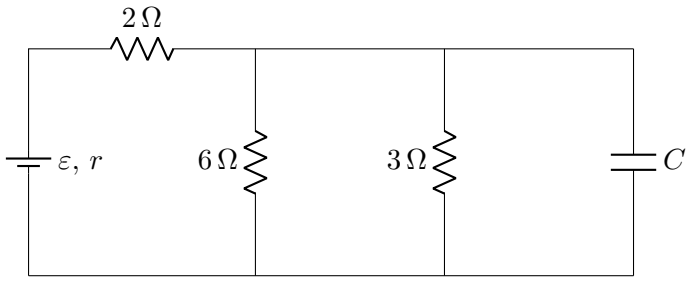
18.2 Um procedimento de trabalho

1. Desenhe o sistema e indique as grandezas conhecidas com unidades SI.
2. Defina sentidos de corrente, orientação de fluxos e referência de potencial quando necessário.
3. Escreva as leis físicas simbolicamente: conservação de carga, energia, leis dos campos ou dinâmica.
4. Resolva a álgebra e só depois substitua os números, quando isso mantiver a conta legível.
5. Reconstrua correntes, tensões, forças e energias nos componentes originais.
6. Confira unidades, sinais, valores-limite e o balanço de energia.

Uma corrente que se divide deve voltar a se somar. Uma resistência equivalente paralela deve ser menor que os ramos positivos. Um capacitor isolado não pode ganhar carga líquida nas armaduras sem caminho de transferência. Uma força magnética isolada não pode aumentar a rapidez de uma partícula. Esses testes costumam detectar erros mais rapidamente que refazer toda a conta.

Exemplo resolvido 30 - Fonte real, paralelo e capacitor

O circuito abaixo tem fonte real de $\varepsilon = 15\,\mathrm{V}$ e resistência interna $r = 1{,}0\,\Omega$, representadas juntas pelo símbolo da fonte e pela informação do enunciado. Externamente há $2{,}0\,\Omega$ em série com ramos de $6{,}0\,\Omega$, $3{,}0\,\Omega$ e um capacitor de $5{,}0\,\mu\mathrm{F}$. O capacitor está inicialmente descarregado.



Logo após conectar. A tensão inicial do capacitor é zero, então o paralelo inteiro está inicialmente a tensão zero. As correntes iniciais nos resistores de 6 e $3\,\Omega$ são nulas. A corrente da fonte é limitada por $r + 2\,\Omega$:

$$i(0^+) = \frac{15}{1+2} = 5{,}0\,\mathrm{A}.$$

Essa corrente inicial carrega o capacitor. A tensão terminal da fonte é $15 - 1(5) = 10\,\mathrm{V}$.

Após longo tempo. O capacitor ideal não conduz. Os ramos resistivos dão $6 \parallel 3 = 2\,\Omega$, e a resistência total incluindo r é $1 + 2 + 2 = 5\,\Omega$:

$$i_f = 3{,}0\,\mathrm{A}, \quad U_{\mathrm{fonte},f} = 12\,\mathrm{V}, \quad U_{\mathrm{paralelo},f} = 6{,}0\,\mathrm{V}.$$

Os ramos de 6 e $3\,\Omega$ conduzem 1,0 e 2,0 A. O capacitor fica com:

$$Q_f = CU = 30\,\mu\mathrm{C}, \qquad \mathcal{E}_{C,f} = \tfrac{1}{2}CU^2 = 90\,\mu\mathrm{J}.$$

Verificação da potência final. A fonte converte $15(3) = 45\,\mathrm{W}$. Dissipam-se 9 W internamente, 18 W no resistor externo em série, 6 W no ramo de $6\,\Omega$ e 12 W no de $3\,\Omega$. A soma é 45 W. O capacitor tem energia armazenada, mas absorve potência nula no regime final.

18.3 Limites dos modelos que usamos

Fios ideais têm queda de tensão nula; fios reais podem dissipar energia. Fontes ideais fixam tensão ou corrente sem restrições; fontes reais têm limites. Campos uniformes são aproximações locais ou de geometrias extensas. Materiais podem mudar com temperatura, frequência e intensidade do campo.

Na eletrostática, o campo conservativo permite definir um potencial global para o trabalho elétrico. Na indução, um campo elétrico circulante exige tratar a força eletromotriz da malha. Em circuitos de baixa frequência e dimensões pequenas diante do comprimento de onda, elementos concentrados funcionam bem; em antenas e sistemas de alta frequência, a propagação espacial não pode ser sempre ignorada.

Reconhecer esses limites faz parte da resolução: eles explicam quando simplificações escolares são adequadas e por que uma mesma fórmula não cobre toda situação elétrica.

Referências para estudo e conferência

O texto, os diagramas e os exemplos desta aula foram elaborados para este material. As obras abaixo servem como referências de conteúdo; os aprofundamentos foram adaptados para matemática escolar.

- Gualter José Biscuola, Newton Villas Bôas e Ricardo Helou Doca. *Tópicos de Física*, volume 3. Referência de organização do conteúdo de eletricidade no ensino médio; capítulos e paginação dependem da edição.
- OpenStax. *Physics*, capítulos sobre eletricidade, circuitos, magnetismo e eletromagnetismo. Consulta: https://openstax.org/details/books/physics.
- OpenStax. *College Physics 2e*, capítulos 18 a 24: eletricidade, instrumentos, indução e ondas. Consulta: https://openstax.org/details/books/college-physics-2e.

Para conferir tópicos específicos: capacitores e dielétricos em https://openstax.org/books/physics/pages/18-5-capacitors-and-dielectrics; circuitos RC em https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/21-6-dc-circuits-containing-resistors-and-capacitors; transformadores em https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/23-7-transformers.

Continuidade do estudo. Ao revisar, tente explicar cada relação por seu significado físico, reconstruir a dedução com as hipóteses explícitas e resolver os exemplos sem consultar a solução. O domínio do assunto aparece quando você consegue decidir qual modelo usar antes de começar as contas.